

مضخات الطاقة الشمسية

جامعة العلوم والتكنولوجيا
مركز الطاقة المتجددة والتصميم
الإلكتروني

تقديم:

المهندس: عبدالباسط محمد البشة

1 ماجستير هندسة. أ.م. عبدالباسط محمد البشة

محتوى العرض

- مقدمة عن الألواح الشمسية.
- لمحة سريعة عن منظمات MPPT.
- مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروضمسية.
- تصميم أنظمة الضخ الكهروضمسية.
 - مثال تصميمي.



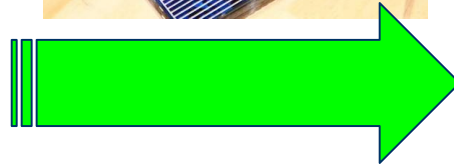
مقدمة عن الألواح الشمسية.

- تعريف الخلية الشمسية (مكونات ، مبدأ عمل).
- أنواع الخلايا الشمسية.
- مكونات اللوح الشمسي.
- الخصائص الكهربائية للخلايا والألواح الشمسية.
- العوامل المؤثرة على خرج وتصميم المنظومة الشمسية.

مقدمة عن الألواح الشمسية.

● تعريف الخلية الشمسية.

الخلايا الكهروضوئية: هي وحدة تقوم بتحويل الطاقة الضوئية المباشرة إلى طاقة كهربائية , و كلمة فوتوفولتيك مشتقة من طبيعة عمل الخلية فكلمة (Photo) تعني ضوء، وكلمة (Voltaic) تعني كهرباء, و هذا يعني تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء .



مقدمة عن الألواح الشمسية.

● مكونات الخلية الشمسية.

تصنع الخلية الشمسية من المواد أشباه الموصلات semiconductors وكل خلية مكونة من بلورة واحدة من السيلكون



أ.م. عبدالباسط محمد البشة
ضوء الشمس



بلورة سيليكون



إثارة الإلكترونات الغير
مرتبطة



تتحرك الإلكترونات بحرية



تتعرض لمجال كهربائي

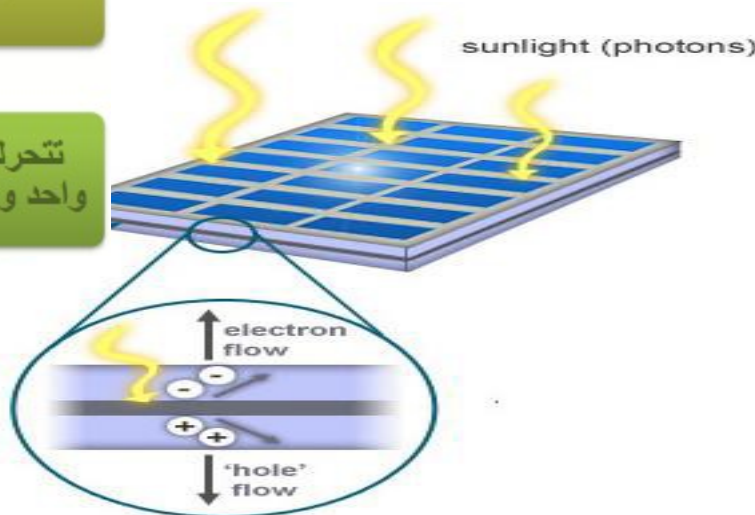


تتحرك الإلكترونات باتجاه
واحد وهذا هو التيار الكهربائي

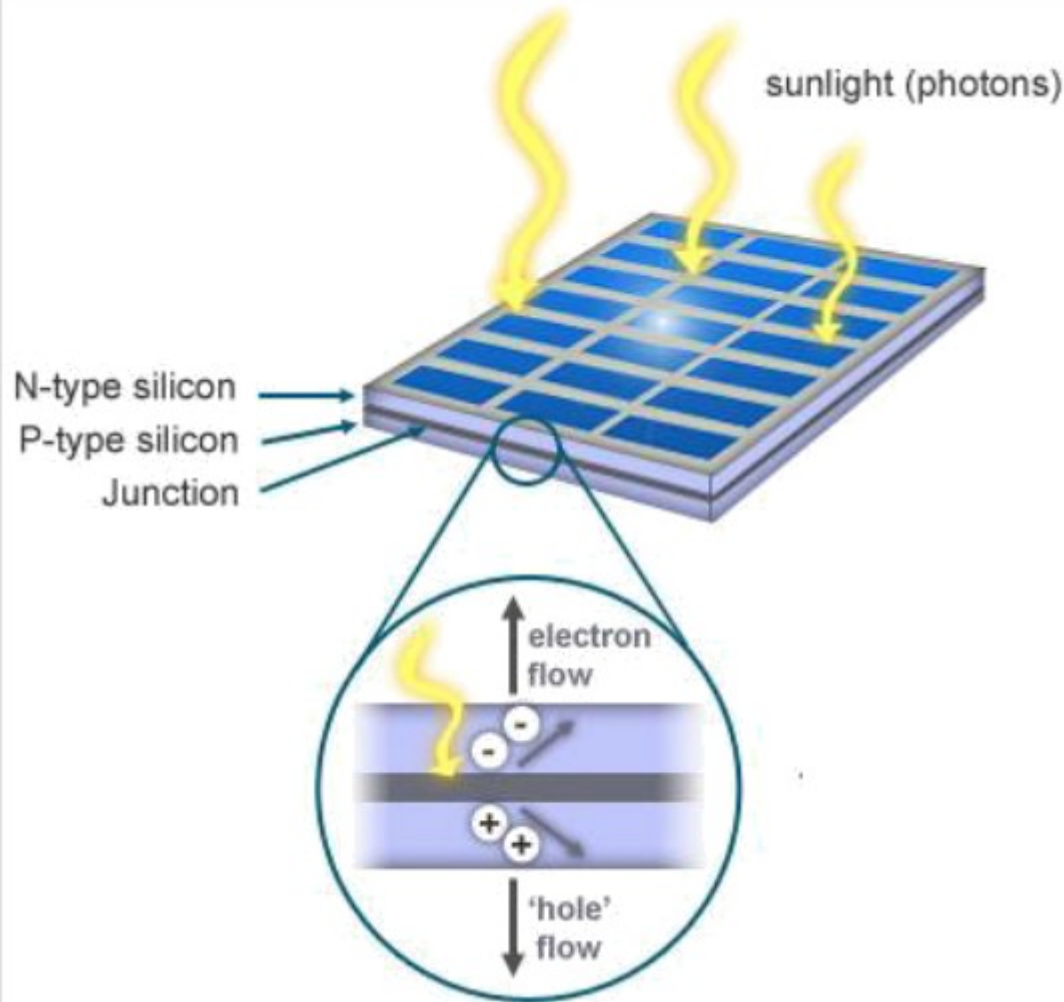
مقدمة عن الألواح الشمسية.

● مبدأ عمل الخلية الشمسية.

عندما تسقط أشعة الضوء على
الخلية فان جزء من الضوء يتم
امتصاصه من قبل ذرات
السيليكون , أي أن طاقة الضوء قد
امتصت من قبل مادة الخلية.



مقدمة عن الألواح الشمسية.



● مبدأ عمل الخلية الشمسية

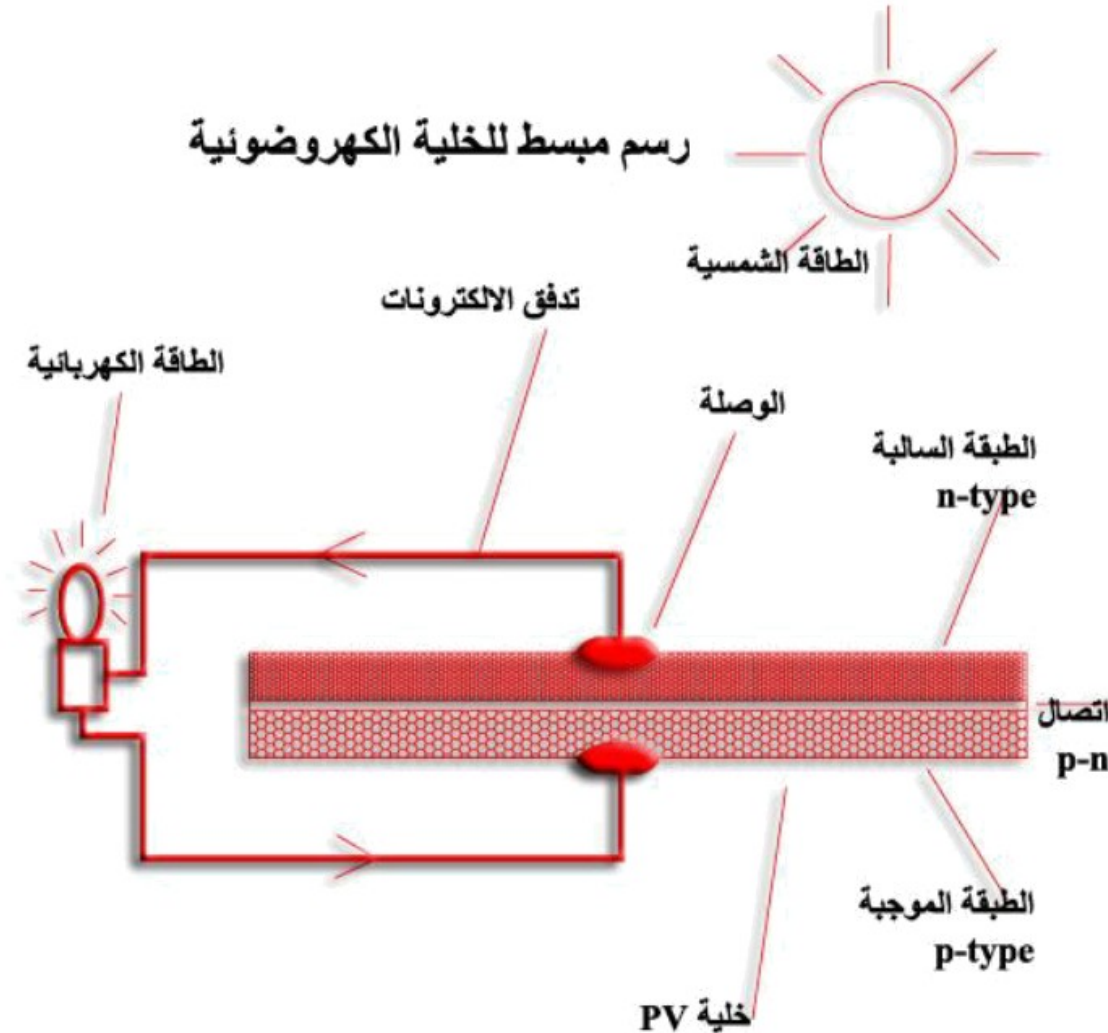
تعمل هذه الطاقة على إثارة
الالكترونات الغير مرتبطة في
المادة وتجعلها تتحرك بحرية داخل
المادة.

مقدمة عن الألواح الشمسية

● مبدأ عمل الخلية الشمسية

وعندما تتعرض هذه الألواح للحرارة لمجال كهربائي فإنها ستتحرك كلها في اتجاه واحد ،
يعني تيار كهربائي

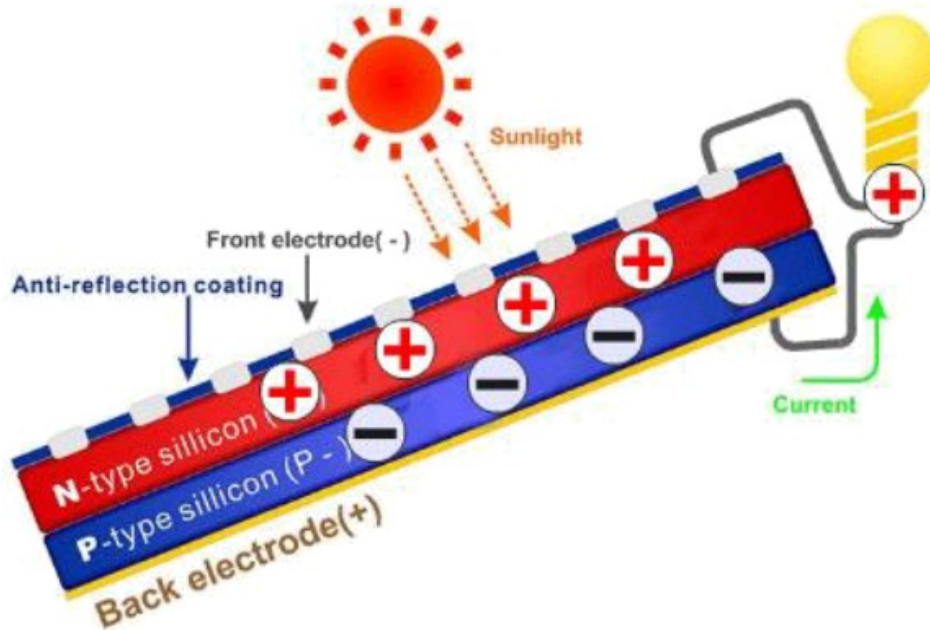
رسم مبسط للخلية الكهروضوئية



مقدمة عن الألواح الشمسية.

● مبدأ عمل الخلية الشمسية.

وعند ربط طرفي الخلية بنقطتي توصيل على السطح العلوي والسطح السفلي للخلية نحصل على تيار كهربائي طالما استمر سقوط الضوء على خلية



مقدمة عن الألواح الشمسية.

● أنواع الخلايا الشمسية.

- خلية تصنع من السليكون أحادي التبلور **Mono Crystalline**
- خلية تصنع من السليكون متعدد التبلور **Poly Crystalline**
- الخلايا المورفية أو خلايا الفيلم الرقيق **amorphous**



مقدمة عن الألواح الشمسية.

• أنواع الخلايا الشمسية.

- خلية تصنع من السليكون أحادي التبلور

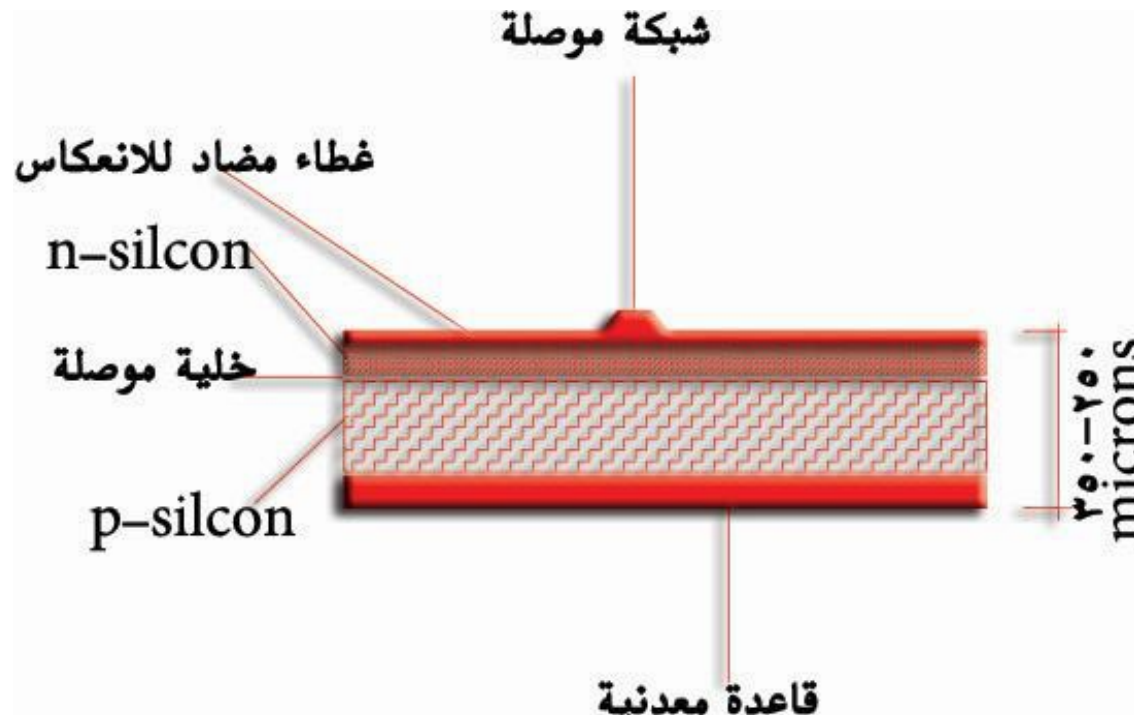
Mono Crystalline

وهي عبارة عن خلايا قُطعت من بلورة سيلكون مفردة وكفاءة هذا النوع من الخلايا من 11 إلى 16 % مما يعني أن امتصاص الخلايا من الإشعاع القادم من الشمس الذي تبلغ قوته 1000 وات لكل متر مربع وذلك في يوم مشمس بالقرب من خط الاستواء أي أن الواحد متر مربع من هذه الخلايا يمتص الإشعاع الشمسي بهذه الكفاءة ينتج ما بين 110 إلى 160 وات.

مقدمة عن الألواح الشمسية.

- أنواع الخلايا الشمسية.

- خلية تصنع من السليكون أحادي التبلور Mono Crystalline



وتكون هذه الخلايا متجانسة باللون والشكل.



مقدمة عن الألواح الشمسية.

• أنواع الخلايا الشمسية.

- خلية تصنع من السليكون متعدد

Poly Crystalline التبلور

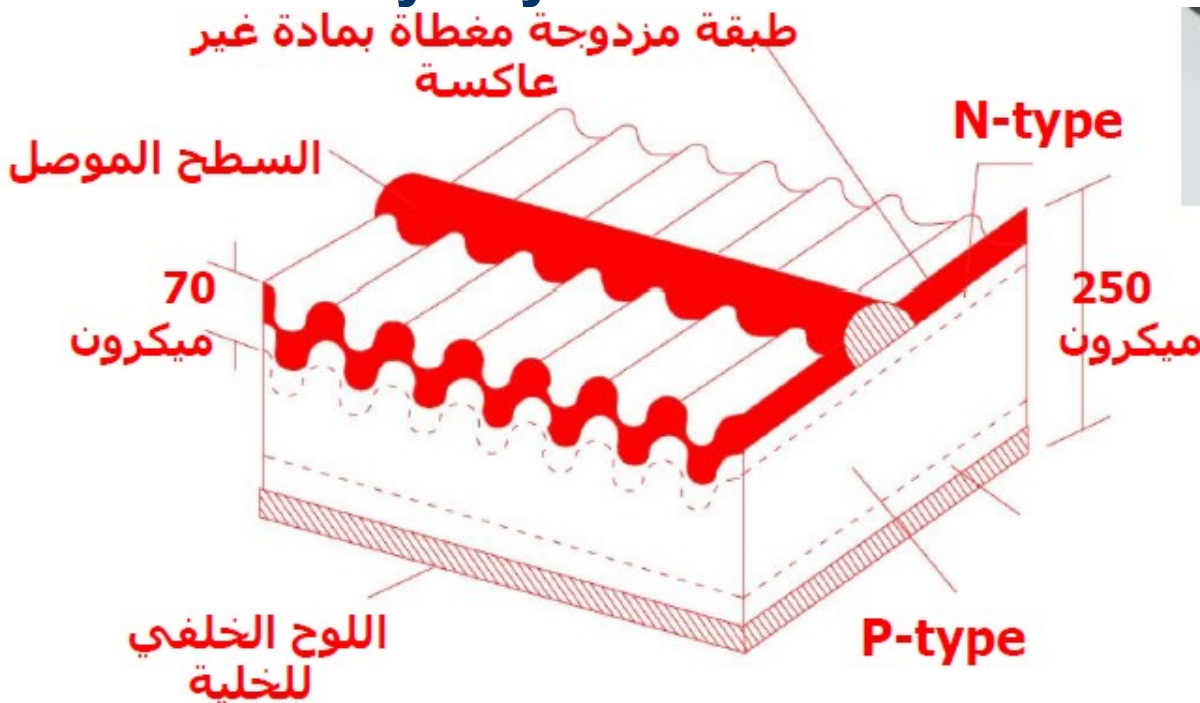
وهي عبارة عن رقائق من السليكون كُشِطت من بلورات سليكون أسطوانية ثم تعالج كيميائياً في أفران لزيادة خواصها الكهربائية وبعد ذلك تغطي أسطح الخلايا بمضاد الانعكاس لكي تمتص الخلايا أشعة الشمس بكفاءة عالية وكفاءة هذا النوع من 9 إلى 13%



مقدمة عن الألواح الشمسية.

• أنواع الخلايا الشمسية.

- خلية تصنع من السليكون متعدد التبلور Poly Crystalline



وتكون هذه الخلايا غير متجانسة باللون والشكل.

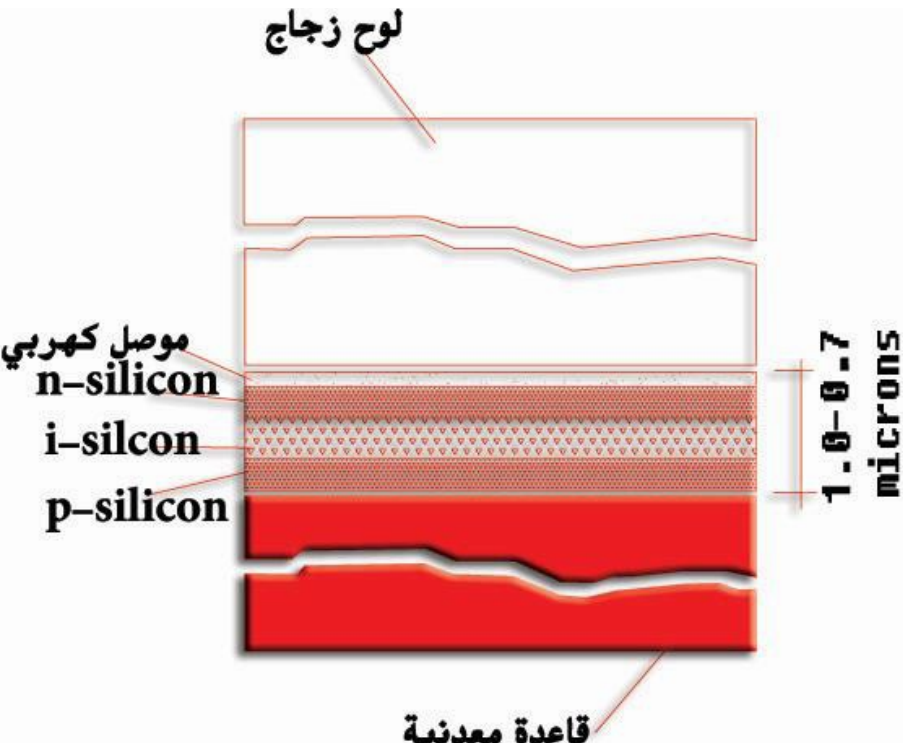


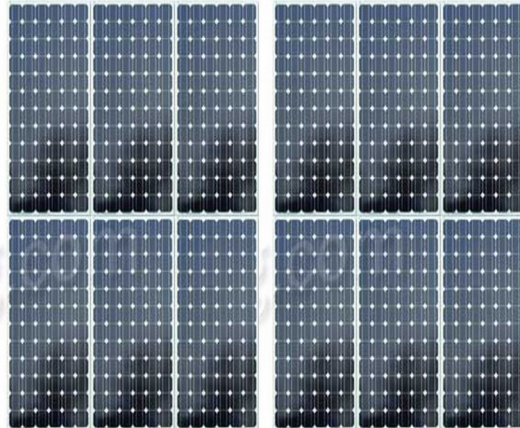
مقدمة عن الألواح الشمسية.

• أنواع الخلايا الشمسية.

- الخلايا المورفية أو خلايا الفيلم الرقيق amorphous

وفيها مادة السيلكون تترسب على هيئة طبقات رقيقة علي أسطح من الزجاج أو البلاستيك لذلك فإن تصنيع هذه الخلايا يتم بتقنية سهلة ولكن كفاءتها أقل من 3 إلى 6% وأسعارها أيضا أقل. وهي مناسبة لتطبيقات من 40 وات إلى ما أقل .





مقدمة عن الألواح الشمسية.

● مكونات اللوح الشمسي.

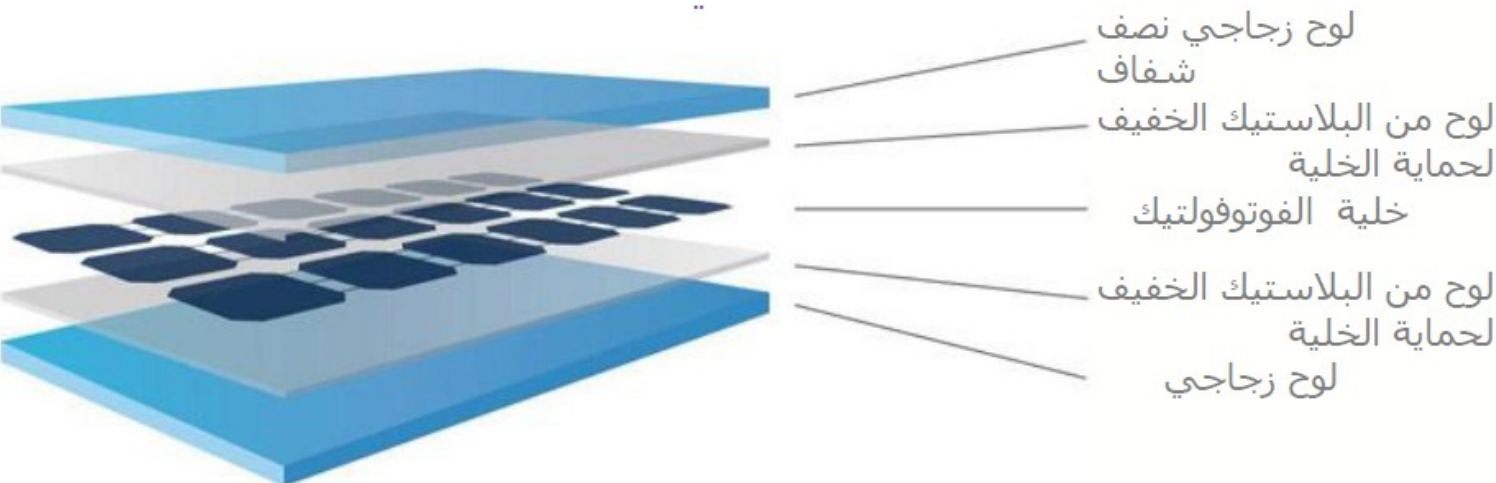
تعريفها : هي الجزء الظاهر من المنظومة الشمسية وتتكون من تجميع عدد من الخلايا الشمسية.

يتألف اللوح الشمسي من عدد من الخلايا التي تكون موصولة على التسلسل والتفرع مع بعضها البعض ضمن لوحة واحدة، ويجب أن تكون محمية من الماء والرطوبة والحرارة والسقوط

مقدمة عن الألواح الشمسية.

● مكونات اللوح الشمسي.

يغلف اللوح الشمسي بطبقة من مادة الزجاج يليها طبقة شفافة خفيفة من البلاستيك المعالج لمضاعفة الحماية للخلية الشمسية تليها طبقة من الخلايا الشمسية. تثبت الألواح الشمسية على قاعدة وتختلف المادة المصنعة لها من نوع إلى آخر، حيث تصنع إما من مادة الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو من مادة بلاستيكية.



مقدمة عن الألواح الشمسية.

• الخصائص الكهربائية للخلايا والألواح الشمسية.

- القدرة الكهربائية المتولدة P : تكون الطاقة الكهربائية المتولدة من الخلية الكهر وشمسية بشكل تيار مستمر DC وتعتمد شدة هذا التيار على بارلمتري ن: الأول هو الأشعة الشمسية الساقطة، والثاني هو التيار والفولط المطلوب للحمل. ويعتمد مردود اللوح الكهروشمسي على مردود هذه الخلايا.
- وتعرف الخلية الشمسية ذات المساحة 100 سم مربع بأنها بطارية شمسية تقوم بإنتاج جهد قدره (V 0.5) وتيار يتناسب مع شدة الإشعاع الشمسي تصل قيمته ما بين (3A-2.5) عند شدة الإشعاع للقصى.
- تتحدد الخلية الكهروشمسية بفرق جهد دارتها المفتوحة وتيار دارتها المغلقة

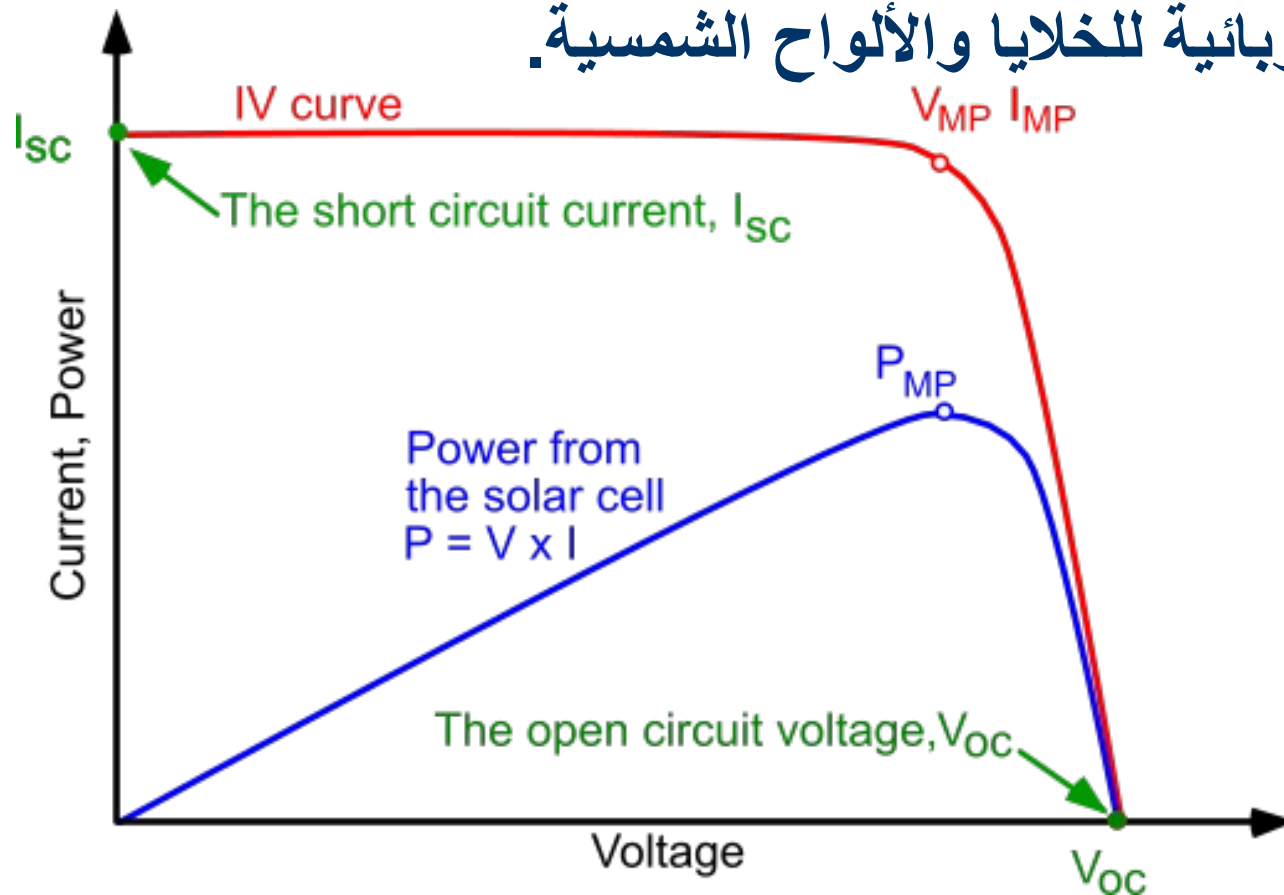
مقدمة عن الألواح الشمسية.

● الخصائص الكهربائية للخلايا والألواح الشمسية.

- **جهد الدائرة المفتوحة V_{oc} :** هو الجهد الذي تعطيه الخلية الكهروضوئية عندما لا يمر في الدارة أي تيار، وهو الفولط الأعظمي الذي تعطيه الخلية الكهروضوئية من الإشعاع الشمسي.
- **تيار الدائرة المغلقة I_{sc} :** فهو التيار المار في الخلية الكهروضوئية إلى دارة خارجية بدون حمل أو مقاومة، وهو التيار الأعظمي الذي تستطيع الخلية الكهروضوئية توليده من الإشعاع الشمسي (تيار القصر).
- إن فرق الجهد المتولد من الخلية الكهروضوئية يبقى ثابتاً تقريباً عند كل مستويات الإشعاع الشمسي الساقط، لكن التيار المتولد يتغير بشكل مباشر تبعاً لقيم الإشعاع الشمسي الساقط عند كل لحظة زمنية.

مقدمة عن الألواح الشمسية.

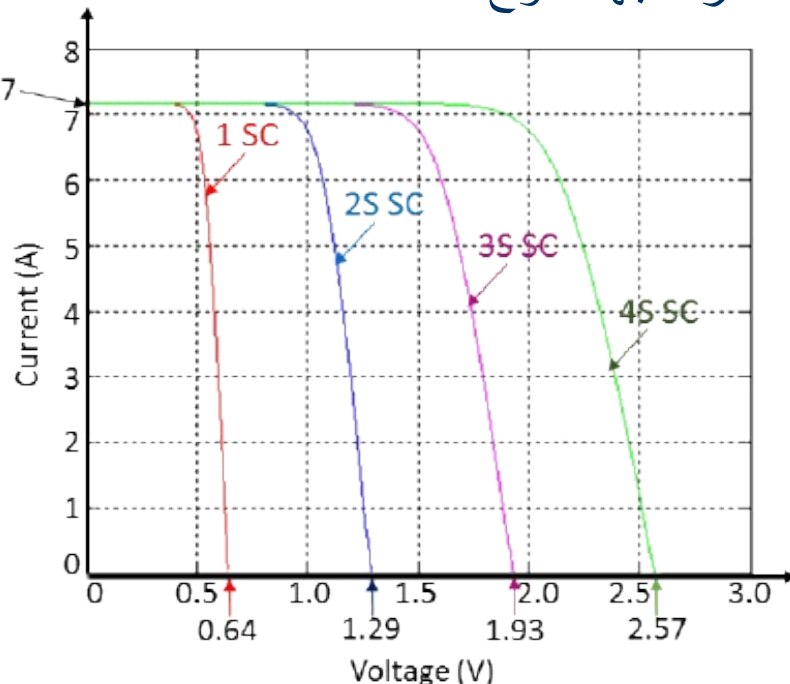
• الخصائص الكهربائية للخلايا والألواح الشمسية.



مقدمة عن الألواح الشمسية.

● العوامل المؤثرة على خرج وتصميم المنظومة الشمسية.

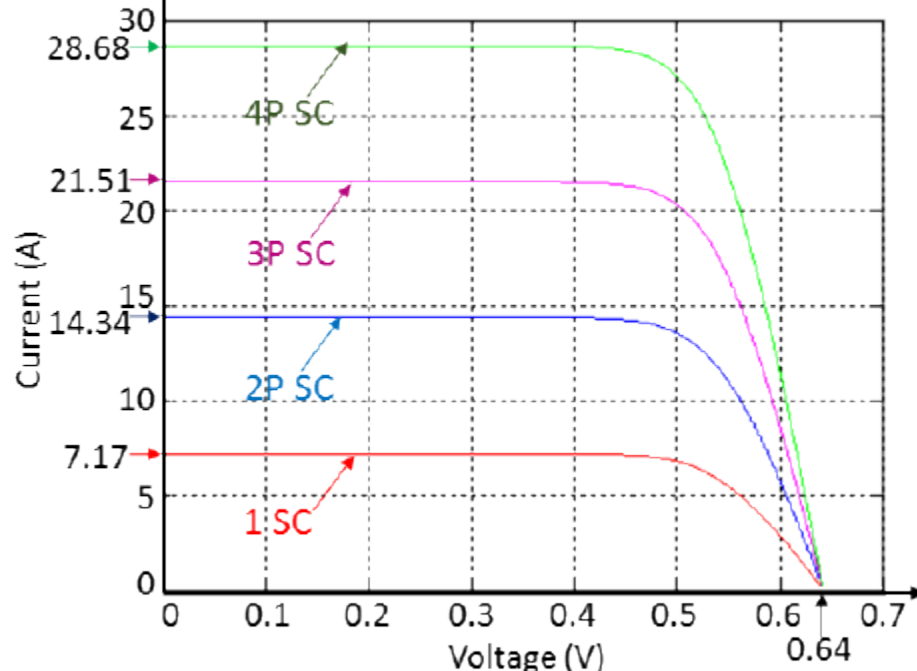
- تأثير عدد الخلايا الموصلة داخل اللوح : Effect of the number of cells
كلما زادت عدد الخلايا الموصلة على التوالي كلما زاد جهد اللوح



مقدمة عن الألواح الشمسية.

• العوامل المؤثرة على خرج وتصميم المنظومة الشمسية.

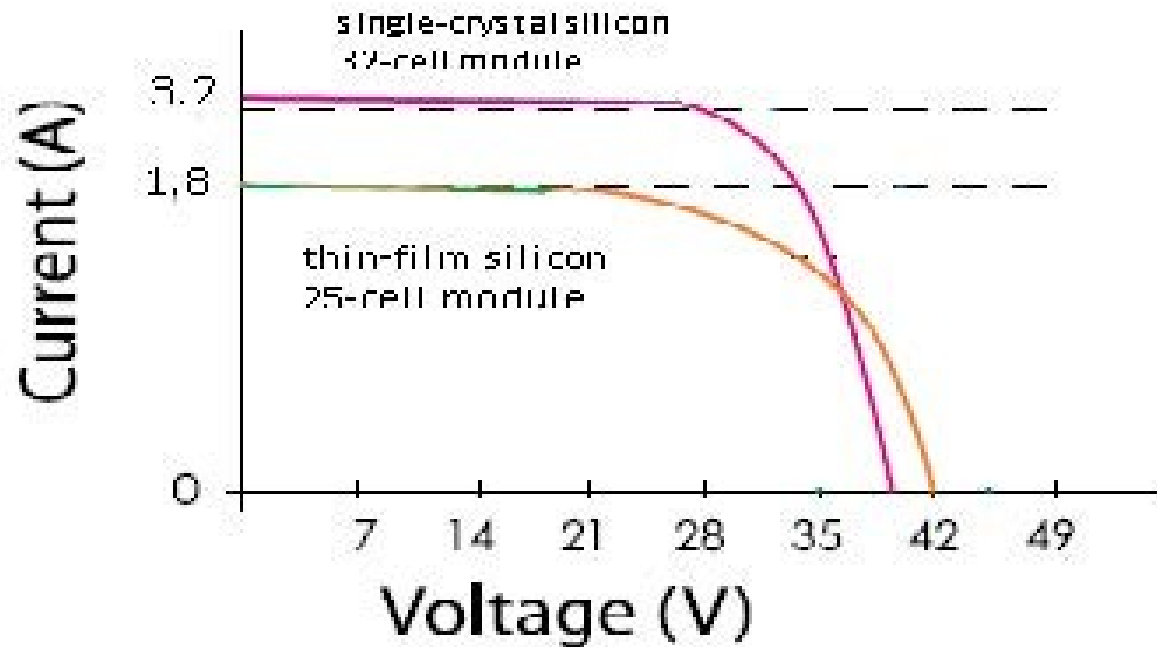
- تأثير مساحة الخلية **Effect of cell area** : كلما زادت عدد الخلايا الموصلة على التوالي كلما زاد جهد اللوح وكلما زادت مساحة الخلية أو زادت الخلايا الموصلة على التوازي كلما زاد تيار اللوح



مقدمة عن الألواح الشمسية.

● العوامل المؤثرة على خرج وتصميم المنظومة الشمسية.

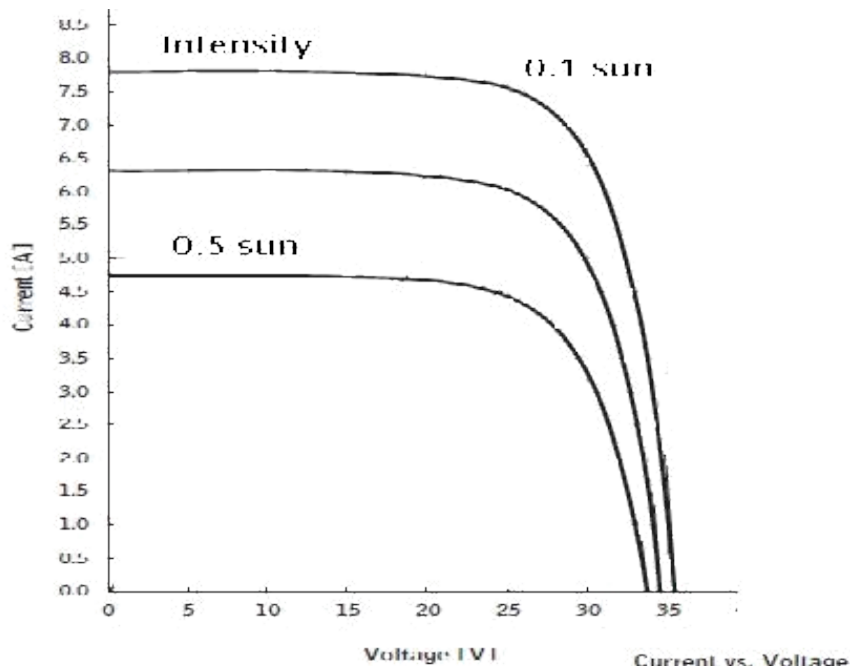
- تأثير نوعية السيلكون **Effect of type of silicon** : تختلف كفاءة الخلية باختلاف نوعية السيليكون



مقدمة عن الألواح الشمسية.

• العوامل المؤثرة على خرج وتصميم المنظومة الشمسية.

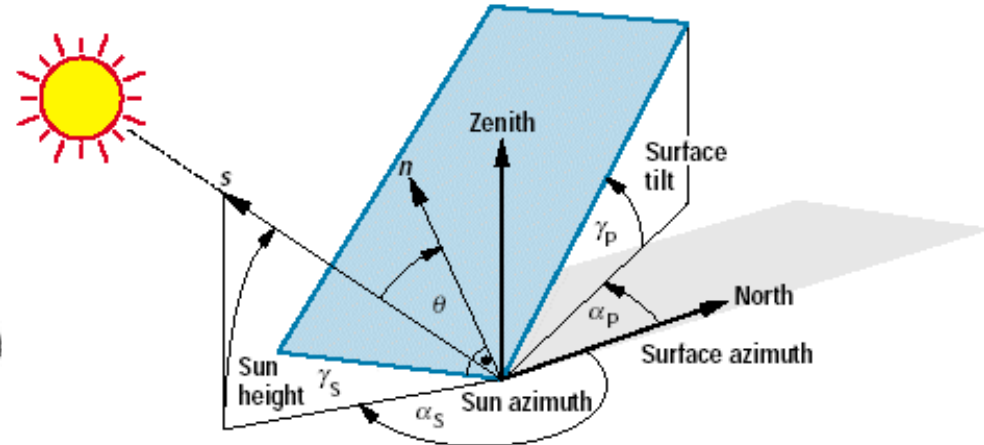
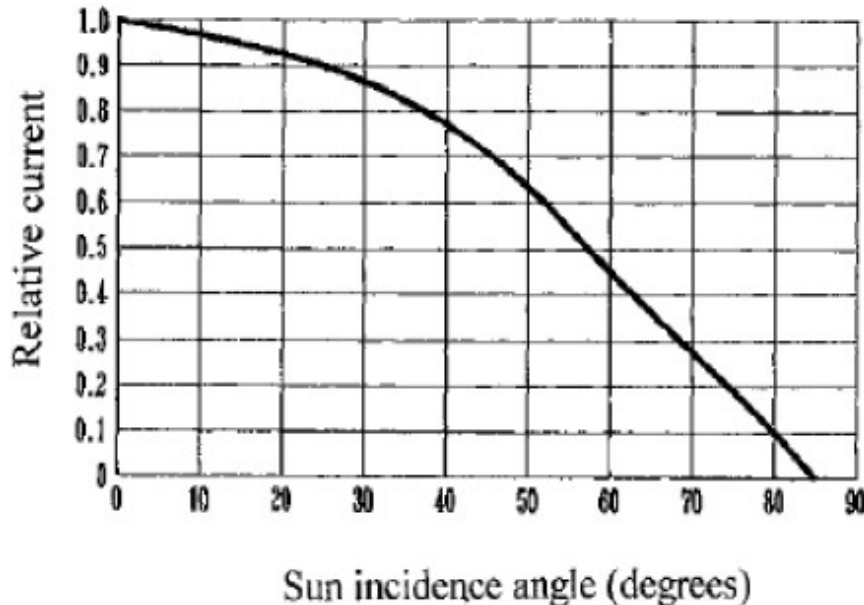
- شدة الإشعاع **Sun Intensity** : يزداد تيار الخلية الشمسية بشكل شبه خطي مع زيادة الإشعاع الشمسي بينما يزداد الجهد بشكل سريع عند بداية لارتفاع الإشعاع الشمسي ثم يزداد بشكل طفيف في مستويات الإشعاع العالية.



مقدمة عن الألواح الشمسية.

• العوامل المؤثرة على خرج وتصميم المنظومة الشمسية.

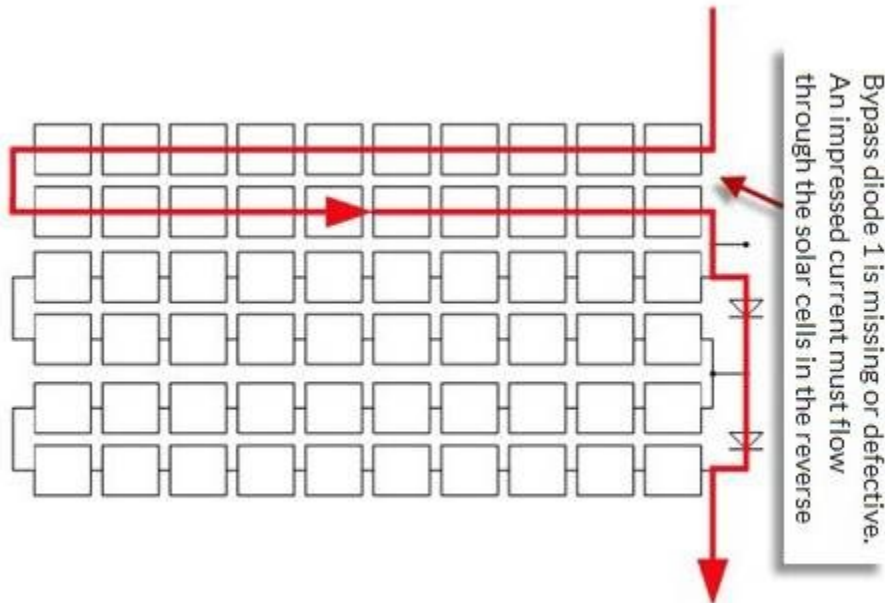
- ميلان زاوية سقوط الإشعاع الشمسي على اللوح **Sun Angle** : كلما كانت زاوية السقوط على اللوح عمودية كلما تحسن خرج اللوح ويوضح الشكل التالي نسبة النقص في خرج للوح عند انحراف زاوية السقوط عن التعامد.



مقدمة عن الألواح الشمسية.

• العوامل المؤثرة على خرج وتصميم المنظومة الشمسية.

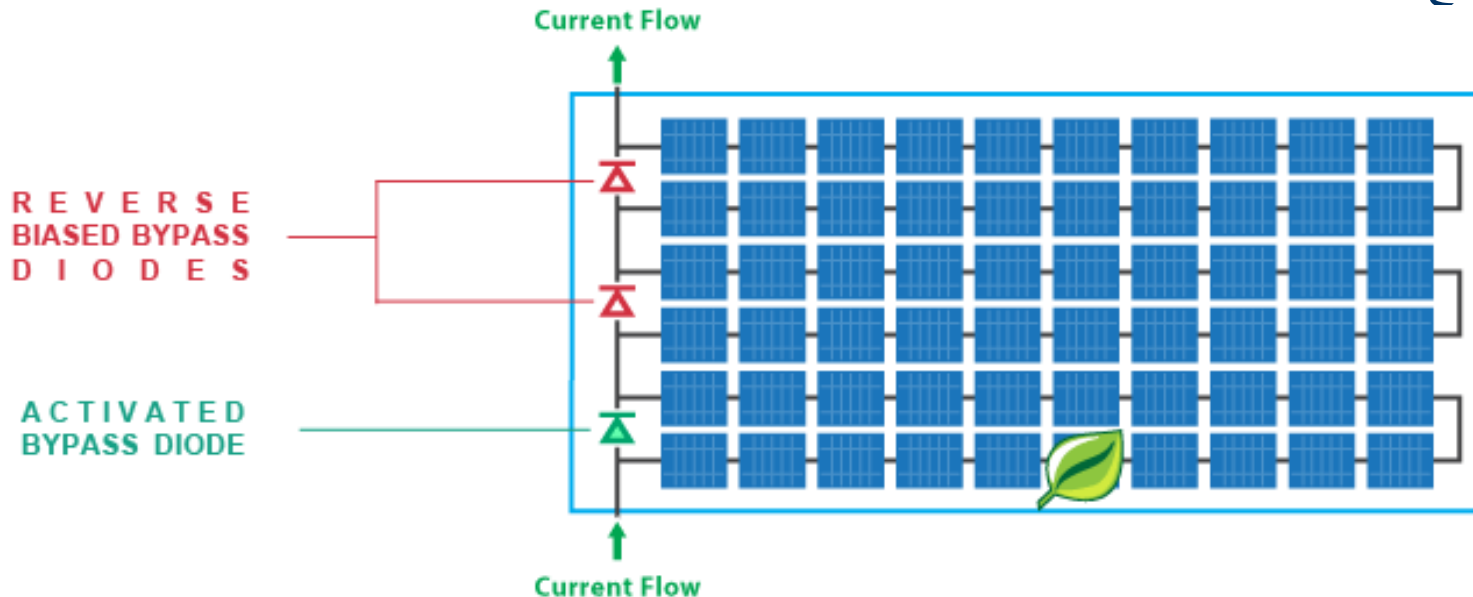
- تأثير الظل **Shadow Effect** : توضح الاشكال التالية التغير في منحنى خرج اللوح عند التظليل الجزئي وكيف تعالج هذه الإشكالية بإضافة دايودات معكوسة التوصيل على التوازي مع الخلايا.



مقدمة عن الألواح الشمسية.

● العوامل المؤثرة على خرج وتصميم المنظومة الشمسية.

- تأثير الظل **Shadow Effect** : توضح الاشكال التالية التغير في منحنى خرج اللوح عند التظليل الجزئي وكيف تعالج هذه الإشكالية بإضافة دايودات معكوسة التوصيل على التوازي مع الخلايا.



مقدمة عن الألواح الشمسية.

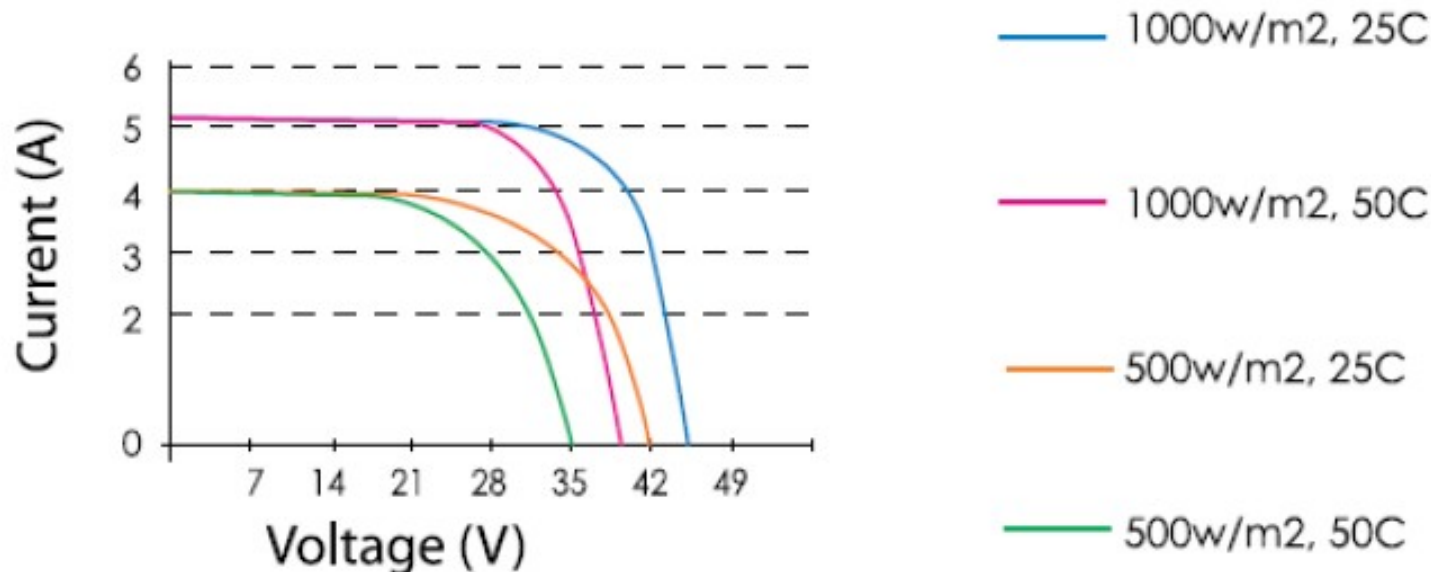
● العوامل المؤثرة على خرج وتصميم المنظومة الشمسية.

- تأثير الحرارة Temperature Effect :
- يقل جهد وقدرة للوح كلما ارتفعت درجة الحرارة حيث أن قدرة اللوح تتناقص بمعدل يصل إلى 0.4% لكل ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة.
- كما أن جهد اللوح يتناقص بمعدل يقارب 0.33% لكل درجة مئوية.
- وهذا يكون في الألواح الجيدة التصنيع. وهذه النسب تؤدي إلى نقص في القدرة يصل لنسبة تزيد عن 20% من خرج اللوح في المناطق المرتفعة الحرارة. بينما يزداد تيار اللوح بشكل طفيف يمكن إهماله.

مقدمة عن الألواح الشمسية.

- العوامل المؤثرة على خرج وتصميم المنظومة الشمسية.
 - تأثير الحرارة Temperature Effect :

Performance Measurement

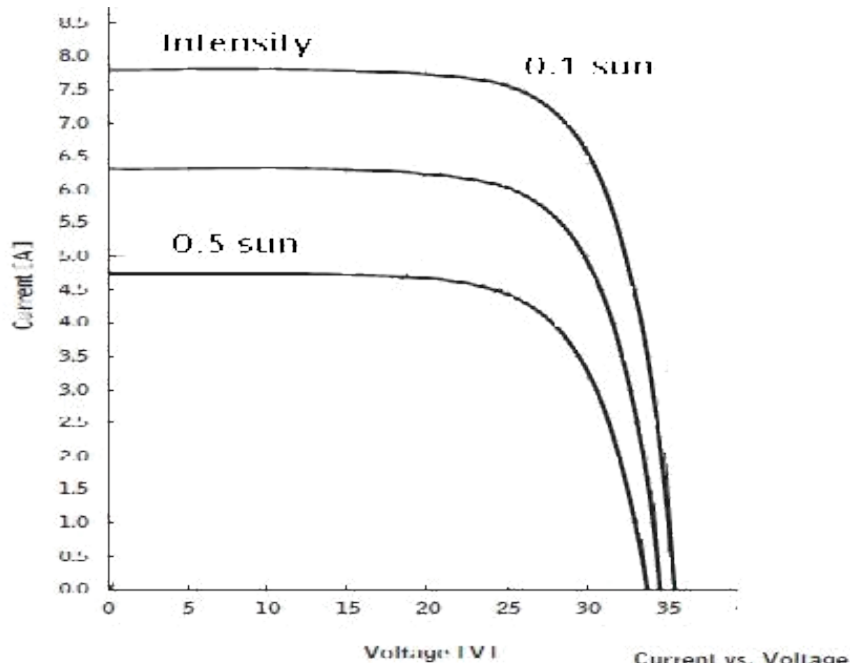


مقدمة عن الألواح الشمسية.

● العوامل المؤثرة على خرج وتصميم المنظومة الشمسية.

- تأثير العوامل المناخية : Effect of Climate

تؤثر الغيوم والرطوبة والغبار على تقليل الإشعاع الواصل إلى اللوح مما يؤثر على خرجها

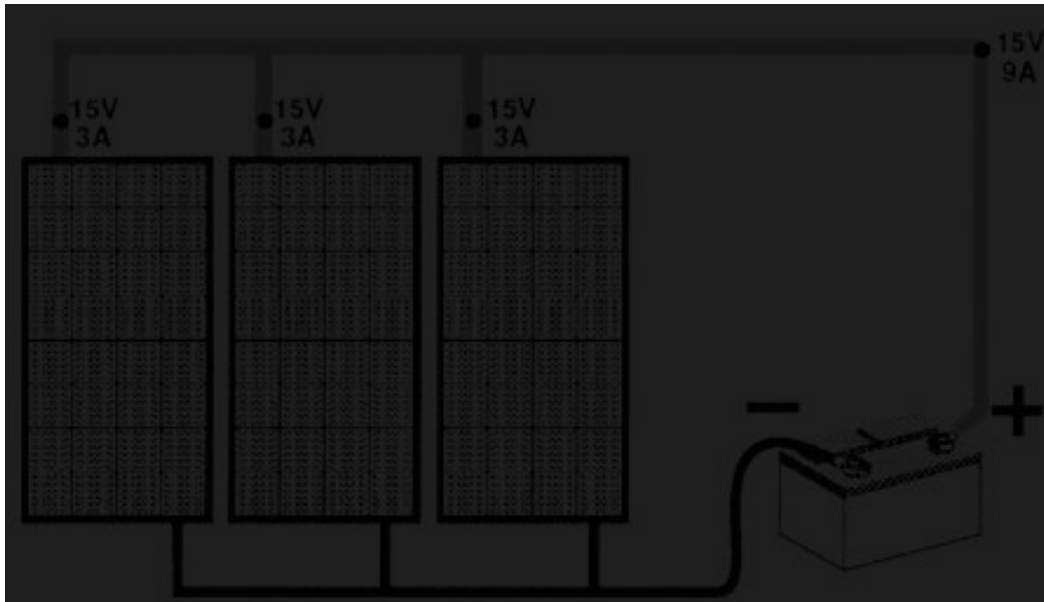


مقدمة عن الألواح الشمسية.

● العوامل المؤثرة على خرج وتصميم المنظومة الشمسية.

- نوعية الأحمال الكهربائية **Electrical Load Matching** :

يقل تأثير البطاريات على الانحراف عن نقطة التشغيل القصوى للوح بسبب ثبات جهد البطاريات وتغيره بشكل طفيف.

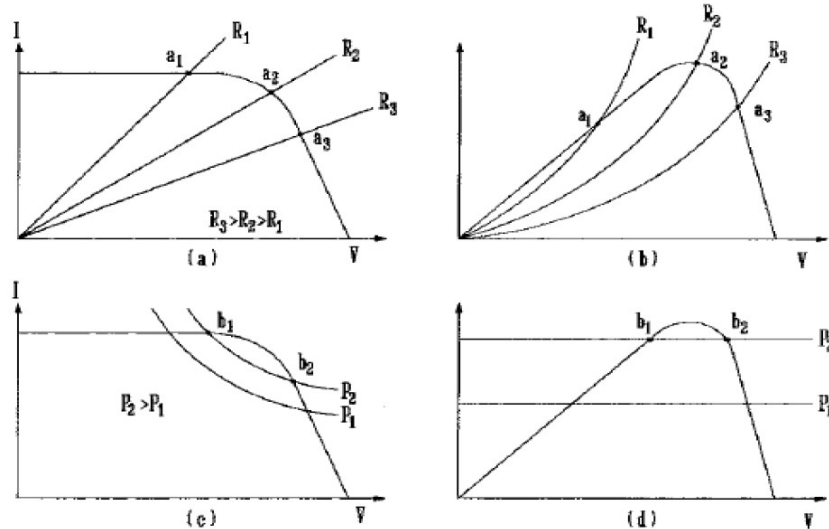


مقدمة عن الألواح الشمسية.

● العوامل المؤثرة على خرج وتصميم المنظومة الشمسية.

- نوعية الأحمال الكهربائية : Electrical Load Matching

بينما تؤثر الأحمال الخطية المائلة كالمضخات بشكل كبير على الانحراف عن نقطة التشغيل عند مستويات الإشعاع المختلفة، مما يؤدي إلى نقصان تحصيل القدرة من الألواح الشمسية، وهذا يلزم استخدام منظمات متتبعات القدرة للموائمة بين الأحمال والألواح.



مقدمة عن الألواح الشمسية.

• الفوارق بين الألواح الشمسية في السوق والعوامل المؤثرة عليها

بعض العوامل المؤثرة على جودة الألواح الشمسية

- 1- مقاومة التوالي الداخلية R_s لأسلاك التوصيل وزيادة الهبوط عليها يؤدي مع ارتفاع درجة الحرارة لإنخفاض جهد اللوح.
- 2- مقاومة R_{shunt} العزل بين الخلايا والإطار المعدني على تحمله للجهود المرتفعة.
- 3- المقاومات الخارجية للموصلات: حيث تؤثر على نقطة التشغيل برفعها بشكل كبير وبالتالي زيادة هبوط القدرة وعمل اللوح عند منطقة الهبوط السريع لتيار اللوح وعند فولت مرتفع.
- 4- المادة العازلة الخلفية ونوعيتها: حيث تؤثر على التوصيل الحراري للخارج وبالتالي هبوط القدرة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
- 5- إن استخدم دايودات Bypass بشكل كافي يمنع تأثير التظليل على الألواح وتأثير الألواح على بعضها عند التظليل الجزئي.
- 6- عدد الخلايا في اللوح (32-36 / 60-72) وعدم ملائمة (32-60) للمناطق الحارة.

لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

- وظيفة منظم الشحن في كل منظومة.
- الفرق بين شاحنات MPPT و PWM.
- انفرتر المضخات الشمسية MPPT.

لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

- وظيفة منظم الشحن في كل منظومة.

1- توقف الشحن عند إمتلاء البطارية, حيث أن ترك البطارية على الشحن بعد إمتلاءها قد يقلل عمر البطارية بشكل كبير

2- مراقبة مستوى جهد البطارية (و إظهار قيمة الجهد في أنواع الشاحنات التي تمتلك شاشة عرض)

لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

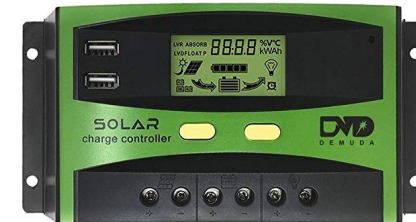
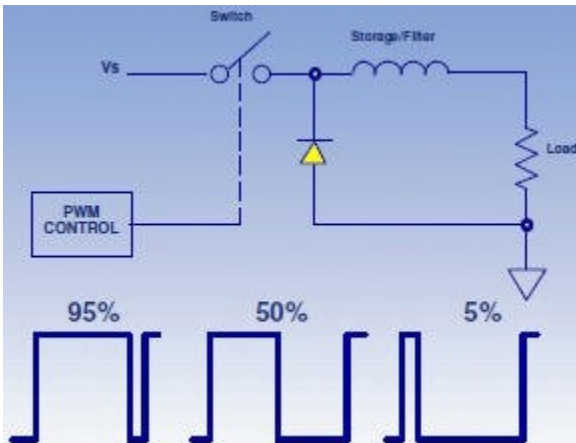
• وظيفة منظم الشحن في كل منظومة.

- 3- تشغيل الحمل المربوط عليه (إنارة) في الليل و إطفائها في النهار آليا.
هذه الخاصية مفيدة جدا لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية.
- 4 - تثبيت جهد الخارج من خلية الشمسية و شحن البطارية بجهد المناسب.
فمثلا من الممكن أن تربط لوحة شمسية من نوع 50 فولت و تشحن بها بطارية 12 فولت فلو لا وجود الشاحنة في هذه الحالة قد تنفجر البطارية !! لكن منظم الشحن يخفض الجهد على مقدار 14 فولت تقريبا ثم يشحن بها بطارية 12 فولت.

لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

• الفرق بين شاحنات MPPT و PWM.

- إن اللوح الشمسي المستخدم في الطاقة الشمسية لا يعطي جهد بالضبط مساوي لجهد اللازم لشحن البطارية فمثلا اللوح الشمسي لشحن بطارية 12 فولت هو من نوع 18 فولت على الأقل و هكذا بطارية 24 يجب استخدام لوح شمسي 30 أو 36 فولت على الأقل.



لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

• الفرق بين شاحنات MPPT و PWM.

إن الفرق بين شاحنات PWM و MPPT هو:

- أن منظّمات الشحن من نوع PWM تأخذ جهد اللازم لشحن البطارية من اللوح الشمسي و تترك الجهد الزائد,
- مثلاً لو ربطنا عليه لوحة شمسية بجهد 30 فولت و البطارية المراد شحنها كانت من نوع 12 فولت في هذه الحالة تأخذ الشاحنة 14 فولت تقريباً من الخلية و تشحن بها البطارية و تترك الـ 16 فولت المتبقي من اللوحة الشمسية, هذا النوع متوفر بأسعار مناسبة و يتم استخدامه غالباً لمنظومات الشمسية الصغيرة أقل من 2000 واط .

لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

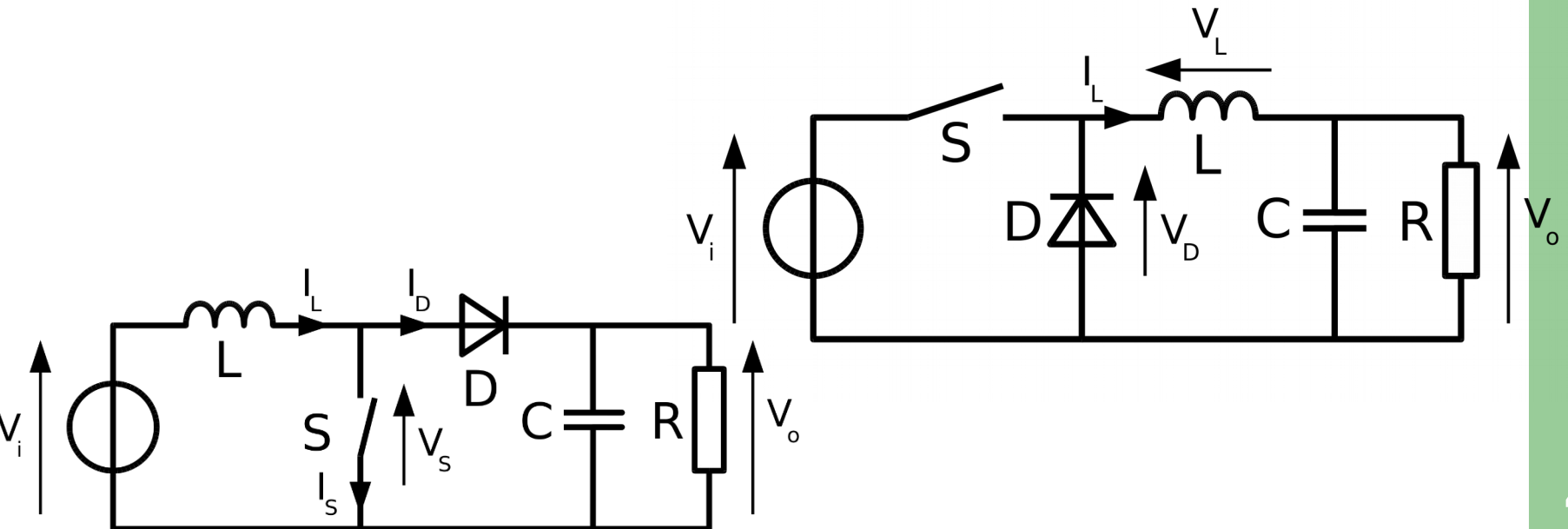
• الفرق بين شاحنات MPPT و PWM.

- بينما شاحنات MPPT تقوم بأخذ الجهد اللازم لشحن البطارية و تحول الجهد الزائد إلى تيار لكي تسرّع عملية شحن البطارية و بكفاءة أعلى, سعر هذا النوع من المنظّمات غالي نسبيا قد يصل إلى 3 أضعاف سعر شاحنات PWM و غالبا تستخدم في منظومات أكبر من 2000 أو 3000 واط .



لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

- هناك نوعان من منظمات MPPT وهما رافع للجهد Boost وخافض للجهد Buck.

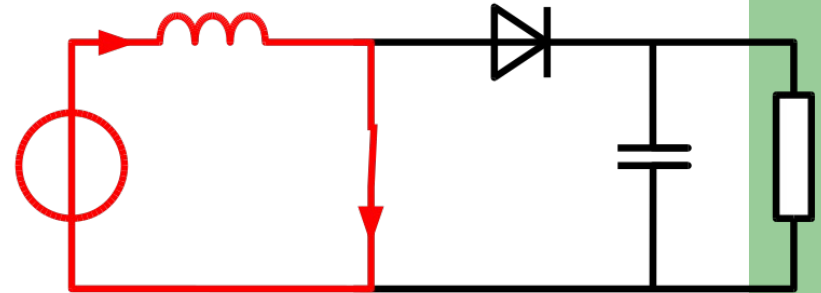


لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

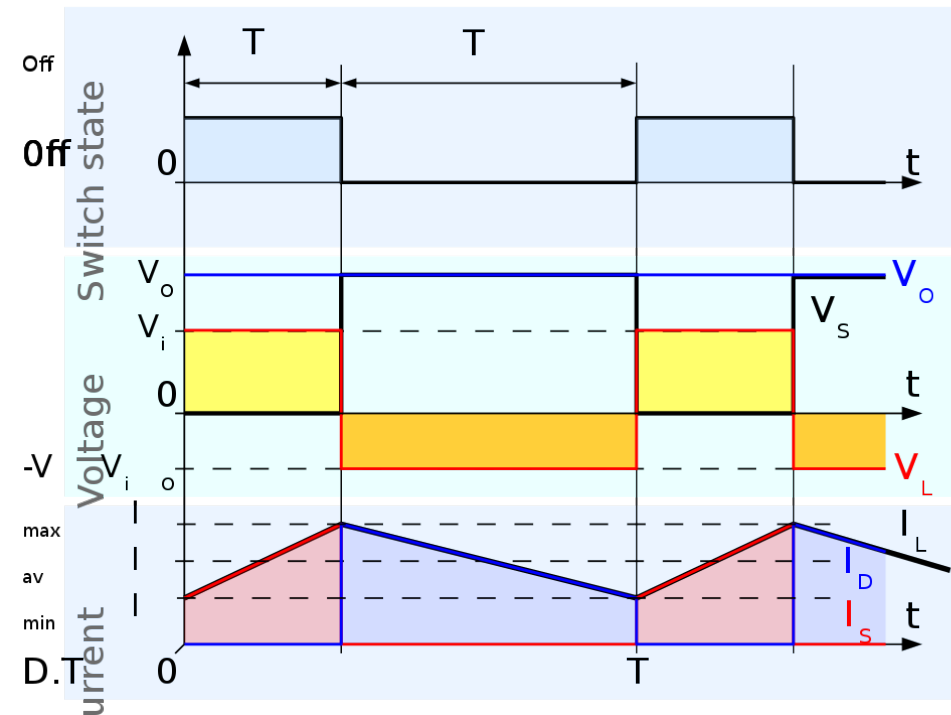
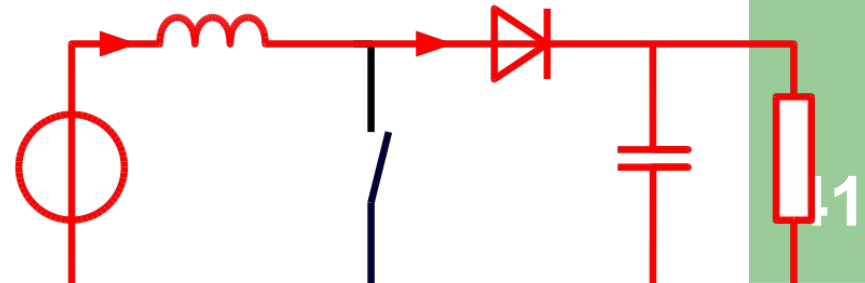
• الفرق بين شاحنات MPPT و PWM.

- رافع الجهد Boost

On-State



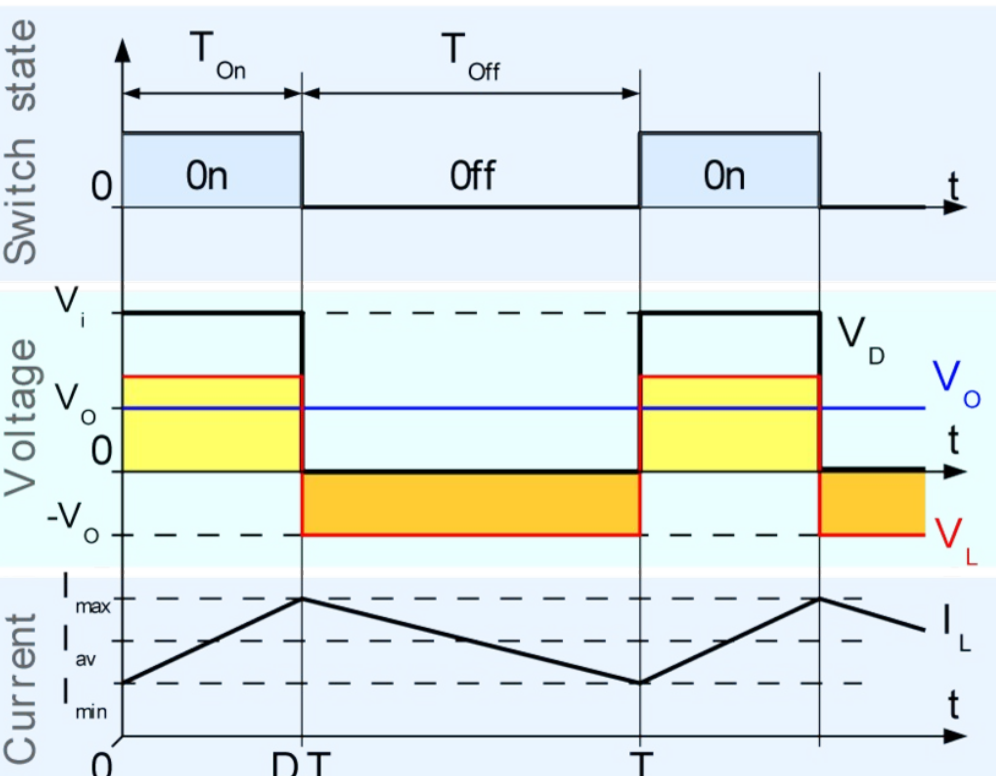
Off-State



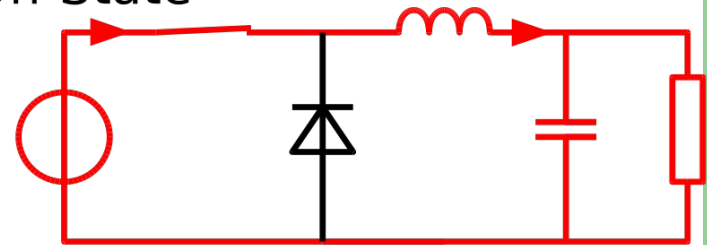
لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

• الفرق بين شاحنات MPPT و PWM.

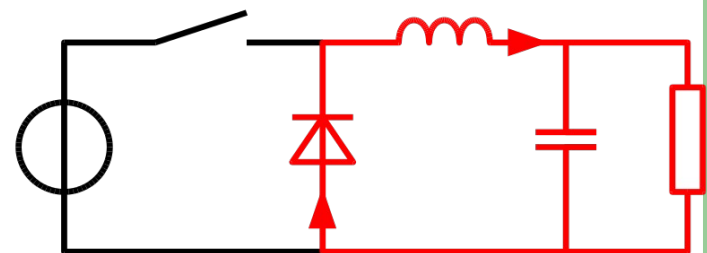
- خافض الجهد Buck



On-State



Off-State



لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

• الفرق بين شاحنات MPPT و PWM.

نأخذ مثال بسيط لتوضيح الموضوع أكثر: $P=14 \times 3.3=46W$

- نفترض لدينا لوح شمسي 30 فولت 100 واط و نريد أن نشحن بها بطارية 12 فولت (بغض النظر عن حجم البطارية و المفايد)
- بما أن اللوح 30 فولت و القدرة 100 واط إذن التيار الخارج هو 3.3 أمبير ($3.3=100/30$) لأن القدرة تساوي الجهد في التيار,
- في هذه الحالة لو ربطنا اللوحة على منظم شحن من نوع PWM سوف تقوم بشحن البطارية بجهد 14 فولت وتترك الجهد المتبقي من الـ 30 فولت, تيار الشحن في هذه الحالة سوف يكون 3.3 أمبير فقط. إذن قدرة المستخدمة لشحن البطارية تساوي 46 واط فقط !!(بدون أخذ المفايد بعين الاعتبار)

لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

• الفرق بين شاحنات MPPT و PWM.

نأخذ مثال بسيط لتوضيح الموضوع أكثر: $P=14 \times 7.1 = 100W$

- نفترض لدينا لوح شمسي 30 فولت 100 واط و نريد أن نشحن بها بطارية 12 فولت (بغض النظر عن حجم البطارية و المفايد)
- بما أن اللوح 30 فولت و القدرة 100 واط إذن التيار الخارج هو 3.3 أمبير ($3.3 = 100/30$) لأن القدرة تساوي الجهد في التيار,
- بينما لو ربطنا نفس اللوحة السابقة على نفس البطارية السابقة لكن هذه المرة باستخدام شاحنة من نوع MPPT تقوم بشحن البطارية بجهد 14 فولت و ثم تحول الجهد المتبقي من الـ 30 فولت إلى تيار, فيصبح تيار الشحن 7.1 أمبير !! (بدون أخذ المفايد بعين الاعتبار)

لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

• الفرق بين شاحنات

MPPT و PWM.

نأخذ مثال بسيط لتوضيح
الموضوع أكثر:



لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

• انفرتر المضخات الشمسية MPPT

- من المعلوم ان قوة الشعاع الشمسي متغيرة اثناء النهار مما ينتج عنه الحاجة الي تغيير سرعة المضخة التي تعمل بالطاقة الشمسية علي مدار اليوم. و تمتاز هذه الأنفرترات بالقدرة علي التحكم في سرعة مضخات التيار المتردد AC من لحظة تشغيلها في الشروق إلى لحظة إيقافها في الغروب مروراً بفترة تشغيلها العادية اثناء النهار.



لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

• انفرتر المضخات الشمسية MPPT

- إن انفرترات المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية تستقبل سلسلة من الخلايا المتصلة مع بعضها على التوالي باجمالي جهد يصل الي 800 فولت. حيث يمكن وجود 20 لوحاً شمسياً متصلةً مع بعضها البعض بالتوالي وأن يكون هنالك 60 مجموعة من هذه ال 20 لوحاً فيتم إصصالها جميعا داخل الانفرترات التي قد يصل قدرتها في الأحجام الكبيرة الي 300 كيلو وات



لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

• انفرتر المضخات الشمسية MPPT

- يتحكم الانفرتر في بدء تشغيل الموتور عن طريق رفع الجهد والتردد تدريجياً من الصفر حتى يصل إلى السرعة الأولية المبرمجة أو السرعة المطلوبة Reference Speed في خلال نسبة من زمن يسمى زمن التسارع Acceleration Time تم تحديده وبرمجته مسبقاً وكذلك عملية إيقاف الموتور يقوم بخفض الجهد والتردد تدريجياً من القيمة التي هو عليها لحظة طلب الإيقاف حتى يصل إلى الصفر في خلال نسبة من زمن يسمى زمن التباطؤ Deceleration Time تم تحديده وبرمجته مسبقاً.

لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

• انفرتر المضخات الشمسية MPPT

- إن العواكس المخصصة للمضخات الأقل من 2 حصان عادة يكون فيها مخرج التيار احادي الطور one phase
- جميع العواكس المخصصة للمضخات الأكبر من 2 حصان لها مخرج تيار متردد ثلاثي الطور three phase
- العديد من الأنواع الحديثة لعواكس المضخات الشمسية يوجد بها مدخل ديزل و كهرباء AC من الشبكة, للحصول علي نظام هجين يعمل مصدر احتياطي للطاقة بخلاف طاقة الألواح.

لمحة سريعة عن انفرتر MPPT.

• انفرتر المضخات الشمسية MPPT

- يقوم العاكس باخراج تيار ذو تردد متغير يبدأ من 0 الى 50 هرتز طبقاً للكثافة اللحظية لأشعة الشمس.
- العاكس مزود بجهاز السوفت ستارتر soft starter الذي يقوم بالتقويم الناعم للمواتير ذات القدرات الكبيرة والمتوسطة لتقليل تيار البدء والذي يكون عالياً عند التشغيل المباشر للموتور من خلال كونتاكتور ولرفع سرعة الحمل تدريجياً من الصفر حتى السرعة القصوى. هذه الخاصية تغني عن استخدام عاكس كبير لتحمل التيار الابتدائي الكبير Surge Power الذي يحدث في بداية تشغيل المواتير الحثية.

مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

- المضخات المستخدمة في منظومات الضخ الكهروشمسية .
- أنواع ومكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.

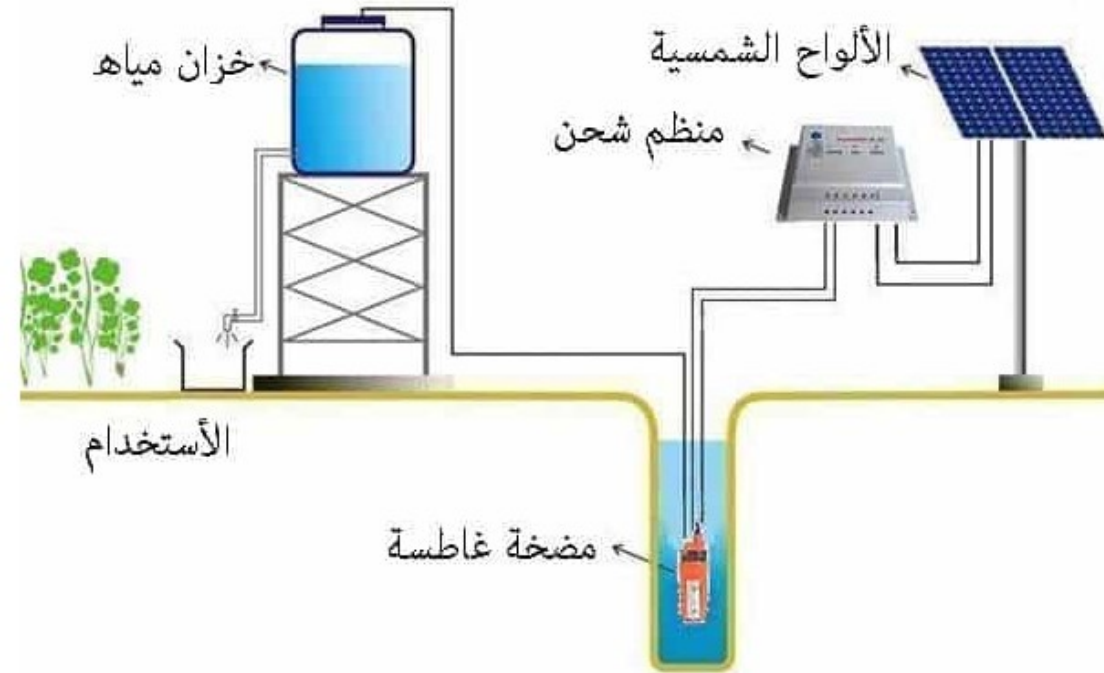
مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

• أنواع المضخات.

- مضخة نابذة غاطسة

متعددة المراحل:

هذا النوع هو الأكثر شيوعاً من بين أنواع المضخات الشمسية المستعملة لتزويد القرى بالماء. ويتميز هذا النوع بأنه سهل التركيب وتكون مجموعة (محرك- مضخة) مغمورة بالماء بعيداً عن الأخطار المحتملة.



مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

- أنواع ومكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.
 - أنظمة مضخات التيار المستمر DC.
 - أنظمة مضخات التيار المتردد AC.

مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

• أنواع ومكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.

أنظمة مضخات التيار المستمر DC.

- تستخدم مضخات الطاقة الشمسية في المشاريع الصغيرة بقدرات تصل إلى حوالي 3 كيلوواط. وهي مناسبة لتطبيقات مثل نوافير الحدائق، ومياه الشرب للماشية، أو مشاريع الري الصغيرة.
- يوجد سلسلة من الأنظمة تغطي أعماق تصل إلى 150 متر ومعدلات ضخ للمياه حتى 10 متر مكعب في الساعة.

مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

● أنواع ومكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.

أنظمة مضخات التيار المستمر DC.

- يتم تحديد قدرة النظام عن طريق تحديد عمق البئر وكمية المياه المنتجة في اليوم.
- ويعمل هذا النظام بطريقة تلقائية سهلة جدا من وقت شروق الشمس وحتى غروبها دون الحاجة الي بطاريات تخزين للطاقة.

مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

● أنواع ومكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.

انظمة مضخات التيار المستمر DC.

- تكون النظام من اربع أجزاء:

1- الألواح

2- وحدة التحكم و تتكون من منظم للتيار الكهربائي وأجهزة الاستشعار لمنسوب المياه و الملحقات الأخرى.

مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

● أنواع ومكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.

انظمة مضخات التيار المستمر DC.

- تكون النظام من اربع أجزاء:

إن الغرض من وحدة التحكم ذو شقين:

اولاً: مطابقة الطاقة التي تحصل عليها مضخة مع الطاقة المتاحة من الألواح.

ثانياً: حماية المضخة من الجهد المنخفض، حيث يتم إيقاف نظام خروج الكهرباء إذا كان الجهد منخفض جداً أو مرتفعة جداً لمدى جهد التشغيل المضخة. وهذا يزيد من عمر المضخة وبالتالي تقليل الحاجة إلى الصيانة.

مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

● أنواع ومكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.

انظمة مضخات التيار المستمر DC.

3- مضخة غاطسة تيار مستمر DC

تميل هذه المضخات إلى أن تكون مستويات الكفاءة الكلية بها أعلى من المضخات AC ذات الحجم المماثل.

و بذلك يتم تخفيض تكاليف الألواح المستخدمة في المشروع.

مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

• أنواع ومكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.

انظمة مضخات التيار المستمر DC.

4- خزان المياه:

إن الطريقة العامة لتحديد حجم الخزان هو أن يكون على الأقل يكفي لمدة ثلاثة أيام استخدام

في نظم مياه الشرب الصغيرة حتي سعة 50 متر مكعب يتم استخدام خزانات الPVC العادية وتوضع فوق اسطح اي مبني قائم او يتم عمل هيكل معدني لرفعها فوق سطح الأرض بارتفاع مناسب للاستفادة من الجاذبية في الضخ بالمواسير.

مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

● أنواع ومكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.

انظمة مضخات التيار المتناوب AC.

يتم استخدام مضخة الطاقة الشمسية التي تعمل بالتيار المتردد في المشاريع الأكبر حجماً. كما تستخدم هذه الأنظمة في تنقية وتدوير المياه في حمامات السباحة وتحلية مياه البحر ومشروعات مياه الشرب و يتكون النظام من ثلاثة أجزاء:

مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

• أنواع ومكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.

انظمة مضخات التيار المتناوب AC.

يتكون النظام من ثلاثة أجزاء:

- 1- الألواح: تشكل معظم تكلفة النظام (حوالي 80%). و يعتمد حجم الألواح بشكل مباشر على حجم المضخة وكمية المياه المطلوبة (متر مكعب / يوم) والإشعاع الشمسي المتاح في مكان الموقع .
- 2- عاكس المضخة Solar pump Inverter يتم تركيبه لتحويل التيار المباشر القادم من الألواح إلى تيار متردد للمضخة. القدرات المتاحة للمحولات تبدأ من 1 حتي 300 كيلو وات وذلك يغطي معدلات تدفق للمياه تصل الي 450 متر مكعب في الساعة.

مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

• أنواع ومكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.

انظمة مضخات التيار المتناوب AC.

يتكون النظام من ثلاثة أجزاء:

3- مضخات التيار المتردد و يجب ان يتم اختيارها من جداول المضخات الخاصة بالمنتجين علي ان يكون اختيار المضخة في نقطة مثالية في منحي الكفاءة طبقا لأجمالي عمق الغاطس.

و لأن الكهرباء القادمة من الطاقة الفوتوضوئية هي كهرباء متفاوتة الشدة علي مدار اليوم, فان اختيار مضخة من الجداول تعمل بكفاءة اقل من 70% , سوف يؤدي الي قصر ساعات عملها و ضعف اتجاجيتها

مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

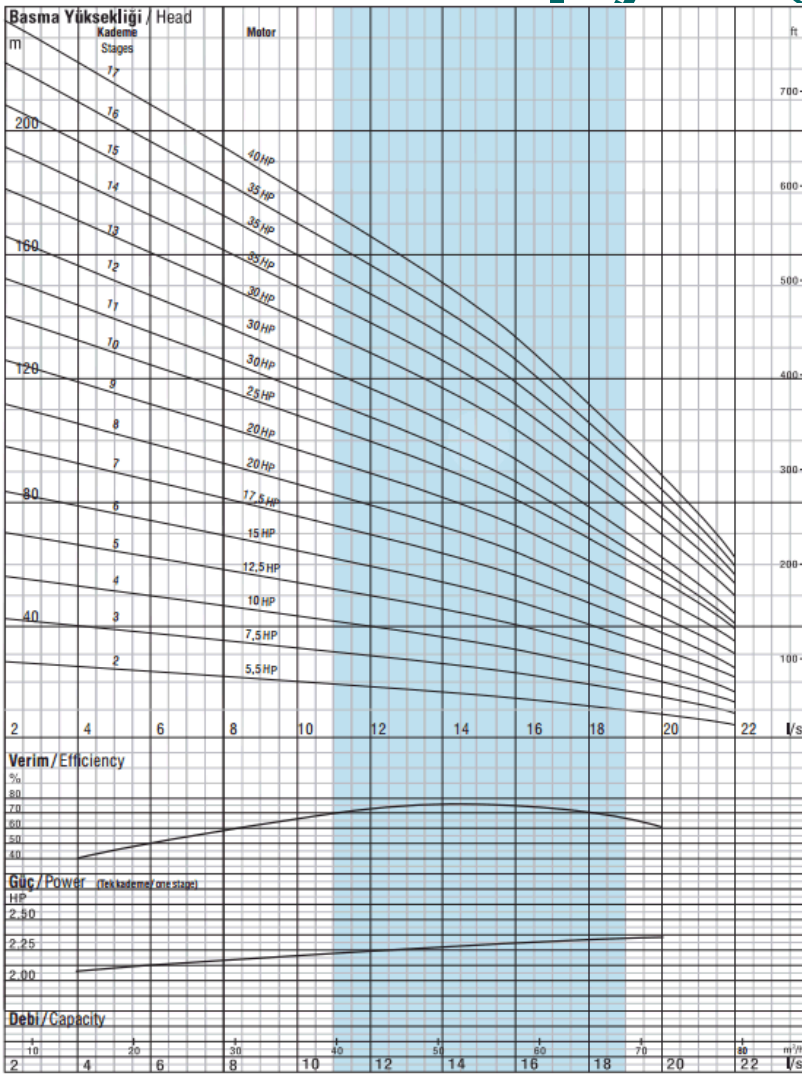
• أنواع ومكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.

انظمة مضخات التيار المتردد AC.

يتكون النظام من ثلاثة أجزاء:

3- مضخات التيار المتردد

من الأخطاء الفادحة و المنتشرة لدي الكثير من المبتدئين في مجال الطاقة المتجددة هو اختيار مضخات من الأطراف الضعيفة لمنحنيات الكفاءة.



مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

- أنواع ومكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.

انظمة مضخات التيار المتناوب AC.

يتكون النظام من ثلاثة أجزاء:

4- الخزان الأرضي: في نظم مياه الشرب و الأراضي الزراعية الكبيرة يجب عمل خزان ارضي و هذا الخزان الذي قد يصل سعته الي 2000 متر مكعب او اكثر.

مقدمة عن أنظمة الضخ الكهروشمسية.

- مكونات أنظمة الضخ الكهروشمسية.

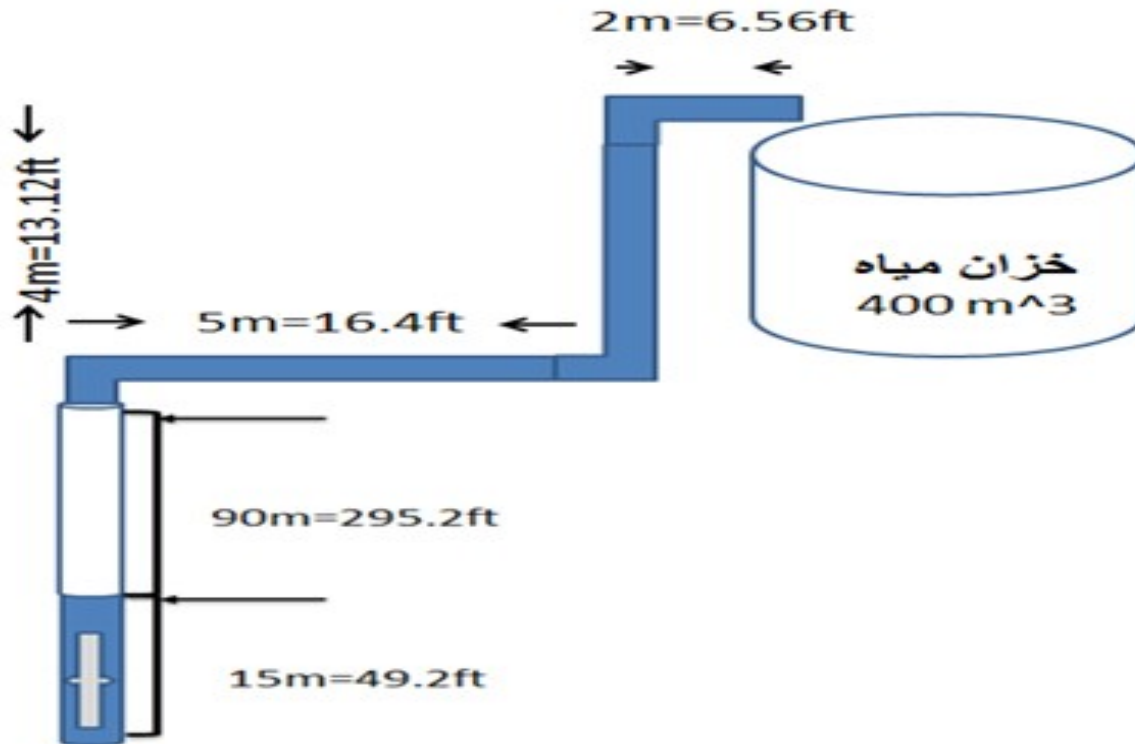
أنظمة مضخات التيار المتردد AC.

يتكون النظام من ثلاثة أجزاء:

4- الخزان الأرضي: في نظم مياه الشرب و الأراضي الزراعية الكبيرة يجب عمل خزان ارضي و هذا الخزان الذي قد يصل سعته الي 2000 متر مكعب او اكثر.

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

تصميم وتركيب مضخة مياه شمسية بمحافظة مارب:



تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

تصميم وتركيب مضخة مياه شمسية بمحافظة مارب:

- مأرب تقع عند خط عرض 16.5 درجة وارتفاعها عن سطح البحر يقارب 1000m.
- كمية الماء المطلوبة يوميا 400,000 لتر اي ما يعادل 105680 جالون من المياه.
- نظام توجيه الألواح متغير طوال السنة.

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

تصميم وتركيب مضخة مياه شمسية بمحافظة مارب:

- كمية الماء المطلوبة يوميا 400,000 لتر اي ما يعادل 105680 جالون من المياه.
- نظام توجيه الألواح متغير طوال السنة.
- عدة ساعات الذروة يوميا للاشعاع الشمسي 6 ساعات مضروبة في معامل اداء مصفوفة الألواح (0.95) وهذا يساوي 5.7 h لكل يوم وهذا يعني 5.7 Kwh/m²-day (ساعات ذروة الشمس المتاحة (P3))

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

- أولاً: حساب عدد ساعات الذروة P3.
- ثانياً: حساب متطلبات تدفق الضخ P5.
- ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ
- رابعاً: حساب قدرة مضخة الطاقة الشمسية.
- خامساً: حساب حجم مصفوفة الألواح.
- سادساً: حساب مواصفات الإنفرتر.

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

أولاً: حساب الإشعاع المتاح (P3)

1- حساب متوسط قيمة الإشعاع الشمسي (P1)

في اليوم خلال أشهر السنة في منطقة البئر باستخدام أحد البرامج أو عبر الانترنت.

بسبب تأثير الإشعاع الشمسي بحسب الموقع الجغرافي وزاوية ميلان الأسطح (الألواح) والفصول الأربعة (أشهر العام) فيجب تحديد كل هذه العوامل قبل بداية التصميم لمعرفة الإشعاع اليومي الذي سيتم التصميم بناءً عليه.

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

أولاً: حساب الإشعاع المتاح (P1)

1- حساب متوسط قيمة الإشعاع الشمسي (P1)

$$P_1 = 6 \frac{\text{kWh}}{\text{m}^2 \text{ day}}$$

City	Tilt	Insolation (kWh/m ² day)												Annual
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
Orlando, FL Latitude 28.55	Horizontal	3.14	3.92	4.99	5.99	6.27	5.78	5.68	5.28	4.72	4.11	3.46	2.92	4.69
	15	3.75	4.43	5.30	6.05	6.10	5.54	5.49	5.24	4.89	4.53	4.06	3.56	4.91
	20	3.92	4.56	5.36	6.01	5.99	5.41	5.37	5.18	4.90	4.63	4.23	3.74	4.94
	25	4.07	4.67	5.39	5.95	5.85	5.26	5.23	5.10	4.89	4.70	4.37	3.90	4.95
	30	4.19	4.75	5.39	5.85	5.67	5.07	5.06	4.99	4.86	4.75	4.49	4.04	4.93
	35	4.29	4.80	5.36	5.72	5.47	4.87	4.87	4.85	4.79	4.77	4.58	4.15	4.88
	40	4.37	4.82	5.31	5.56	5.24	4.63	4.66	4.69	4.71	4.76	4.64	4.24	4.80

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

أولاً: حساب الإشعاع المتاح (P1)

2- حساب الإشعاع الصالح للإستعمال (P2).

كون المضخة الشمسية متصلة مباشرة بالألواح الشمسية فإن المضخة تحتاج لحد أدنى من التيار حتى تقلع ولذلك فإن الإشعاع الشمسي يجب أن يكون قادر على توفير هذا التيار لتشغيل المضخة (250w/m²-200) وبالتالي فإن هناك جزء من الإشعاع لا يستفاد منه في تشغيل المضخة،

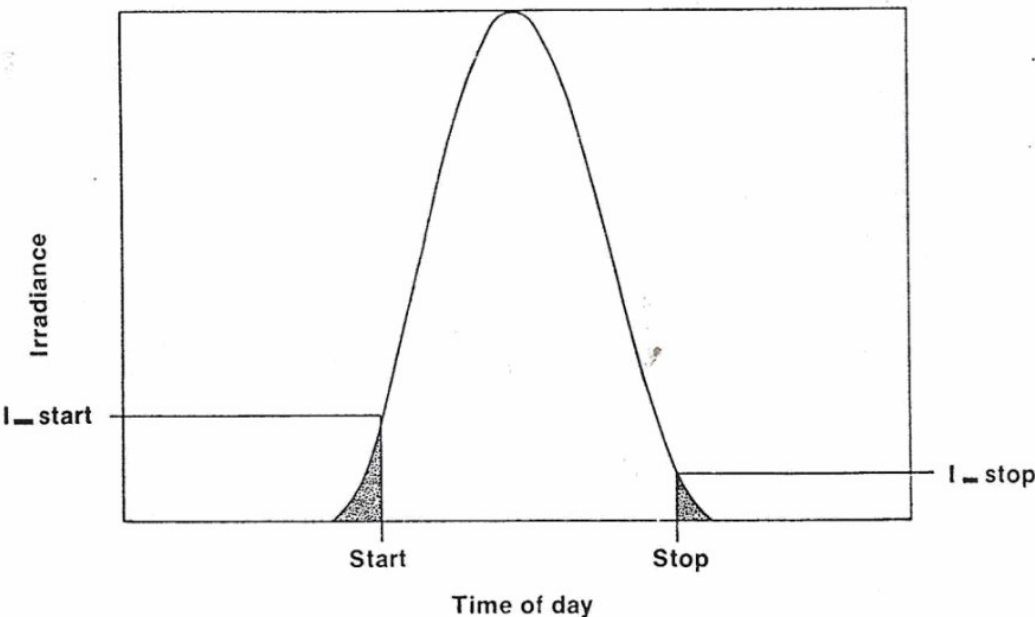
تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

أولاً: حساب الإشعاع المتاح (P1)

2- حساب الإشعاع الصالح

للإستعمال (P2).

وبالتالي فإن هناك جزء من الإشعاع لا يستفاد منه في تشغيل المضخة



تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

أولاً: حساب الإشعاع المتاح (P1)

2- حساب الإشعاع الصالح للإستعمال (P2).

ولمعرفة الإشعاع الصالح للإستعمال يتم ضرب متوسط قيمة الإشعاع الشمسي P1 في معامل الإشعاع المفيد وهو معامل تقريبي يتم إيجاده بمقارنة نقاط تشغيل وإيقاف المضخة مع أداء مصفوفة الألواح الشمسية والذي يكون عادةً 0.95

$$P_{22} = 66 \times 0.95 = 5.75 \text{ } \frac{\text{kw}}{\text{m}^2} \text{ } i \text{ in day}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

أولاً: حساب الإشعاع المتاح (P1)

3- عدد ساعات الذروة للشمس خلال اليوم (P3).

عدد ساعات الذروة للشمس خلال اليوم تساوي قيمتها عددياً قيمة الإشعاع
الصالح للاستعمال

$$P_3 \equiv 6 \times 0.95 = 5.77h \text{ in day}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثانياً: حساب متطلبات تدفق الضخ.

1. حساب كمية الماء المطلوبة يومياً (P4)
2. حساب معدل التدفق الأقصى (P5)
3. تحديد القطر الداخلي للماسورة (P6)
4. حساب السرعة القصوى (P7)

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثانياً: حساب متطلبات تدفق الضخ.

1- حساب كمية الماء المطلوبة يومياً (P4)

الخطوة الأولى في تحديد حجم نظام الضخ الكهر وشمسي هي تحديد كمية الماء التي نحتاجه. فإذا تفاوتت الحاجة للماء في أثناء الفصل يجب أن نعتد الكمية الأكبر التي نتوقع أن نستهلكها.

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثانياً: حساب متطلبات تدفق الضخ.

1- حساب كمية الماء المطلوبة يومياً (P4)

وهي كمية المياه المطلوب ضخها بشكل يومي ويتم تحديدها بالجالون (gallon) ويمكن استخدام العلاقات التالية:

وكما هو موضح في هذا المثال أن كمية الماء المطلوبة 400 متر مكعب يومياً أي 105680 جالون

$$1 m^3 = 1000 \text{ lit}$$

$$1 \text{ gal} = 3.78 \text{ lit}$$

$$1 m^3 = 264.55 \text{ gal}$$

$$P_4 \equiv 105680 \text{ gal}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثانياً: حساب متطلبات تدفق الضخ.

1- حساب كمية الماء المطلوبة يومياً (P4)

بعض المعطيات بشكل تقريبي لاستعمال الماء

التطبيق	الاستهلاك التقريبي
العائلة	(190) لتر باليوم للشخص بشكل وسطي
الماشية والخيول	(38-57) لتر باليوم لكل رأس
الأبقار الحلوبة	(76-114) لتر باليوم لكل رأس
الخراف والماعز	(7.6) لتر باليوم لكل رأس
الحيوانات الصغيرة	(0.96) لتر باليوم لكل (11) كغ من وزن الجسم
الدواجن	(23-45.6) لتر باليوم لكل (100) طير
الأشجار الصغيرة	(57) لتر باليوم في الطقس الجاف

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثانياً: حساب متطلبات تدفق الضخ.

2- حساب معدل التدفق الأقصى (P5)

ويمثل أقصى سرعة للماء على فرض أن كمية الماء المطلوبة يومياً تُضخ خلال ساعات ذروة الشمس المتاحة ويمكن حساب هذا المعدل بالمعادلة التالية:

$$P_5 = \frac{P_{44}}{60 \times P_{33}} \text{ gal/min}$$

وتكون لمثالنا على النحو التالي:

$$P_5 = \frac{105680}{60 \times 5.7} = 309 \text{ gal/min}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثانياً: حساب متطلبات تدفق الضخ.

3- تحديد القطر الداخلي للماسورة (P6)

ويمثل القطر الداخلي للماسورة المستخدمة التي سيتدفق الماء بداخلها، وتعطى بوحدة الإنش inch وسيتم استكمال المثال السابق بفرض أن القطر الداخلي

$$P_6 \equiv 4 \text{ inch}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثانياً: حساب متطلبات تدفق الضخ.

4- تحديد السرعة القصوى للماء (P6)

لمعرفة السرعة القصوى للماء داخل الماسورة يتم باستخدام العلاقة التالية:

$$P_7 = 0.408 \times \frac{P_5^5}{P_6^2} \text{ ft/sec}$$

ويفضل أن تكون قيمة السرعة القصوى الناتجة بين (5 و 8) ويتم زيادتها أو نقصانها بتغيير قيمة قطر الماسورة، وستكون هذه القيمة للمثال السابق:

$$P_7 = 0.408 \times \frac{309}{4^2} = 7.888 \text{ ft/sec}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ (P16)

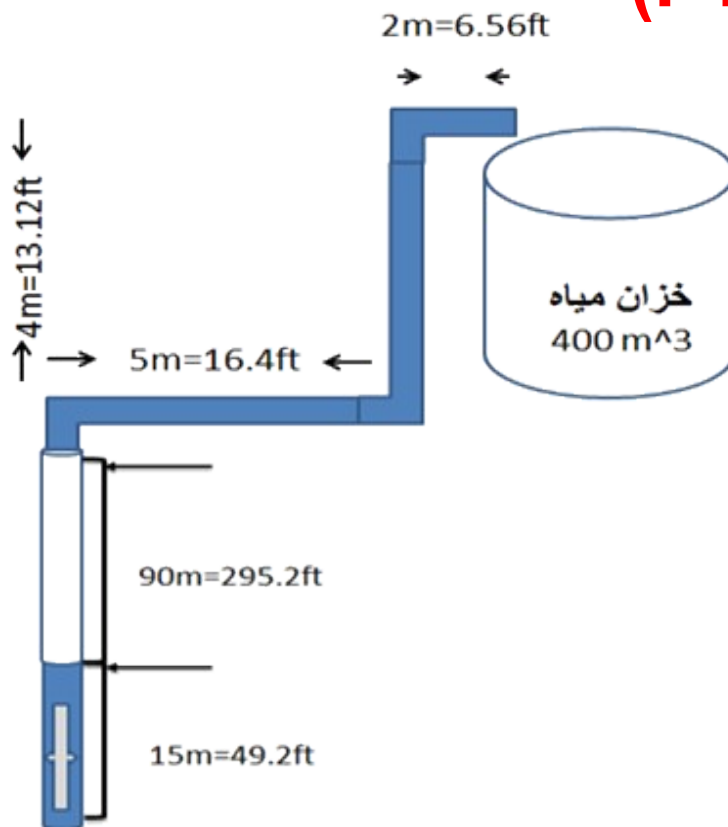
وينقسم لجزئين وهما:

1- الارتفاع الثابت

Static Head (P11)

2- الارتفاع الديناميكي المتغير

Dynamic Head (P15)



تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

1- الارتفاع الثابت (P11) Static Head: وينقسم إلى

أ- الارتفاع المغمور (P8) Suction Head

ب- ارتفاع التفريغ (P9) Discharge Head

ج- ارتفاع الضغط (P10) Pressure Head

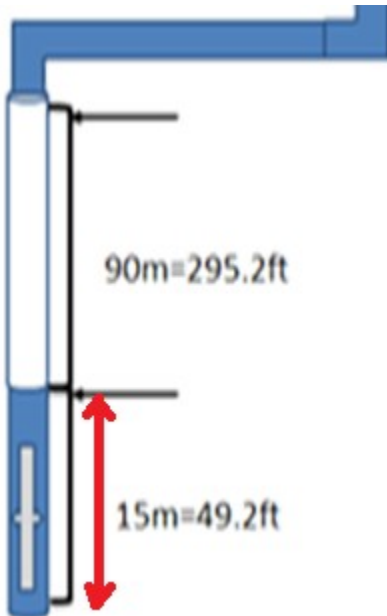
تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

1- الارتفاع الثابت (P11) Static Head:

أ- الارتفاع المغمور Suction Head (P8)

وهو المسافة الرأسية بالقدم من سطح الماء إلى منتصف المضخة، وستكون لمثالنا على النحو التالي:
ويتم تكبير الجزء المغمور في حالة كان هناك تأكيد بأن مستوى الماء يهبط بشكل كبير عند ضخ المياه بسبب قلة تدفق الماء في البئر.



$$P_8 \equiv 15m \equiv 49.22ft$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

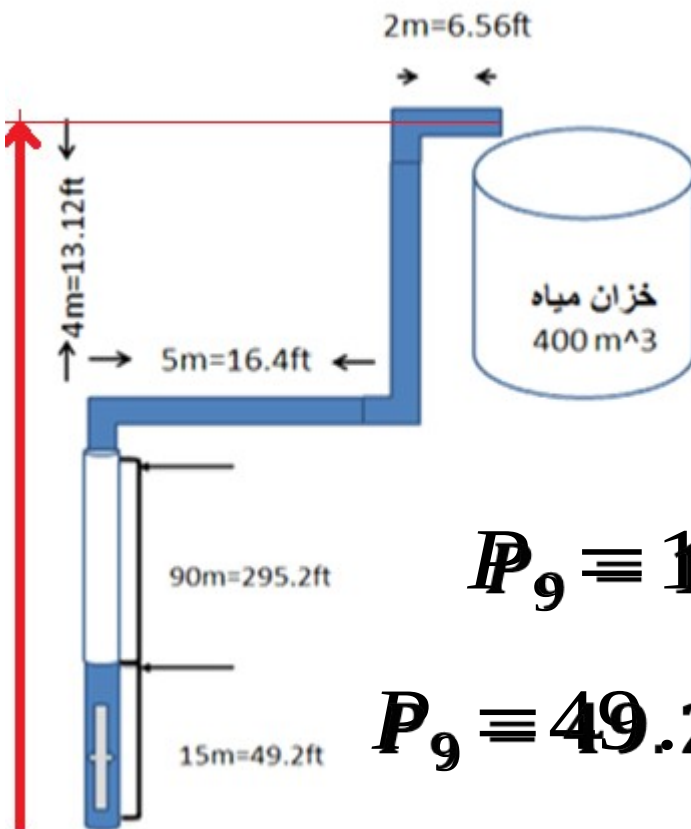
1- الارتفاع الثابت (P11) Static Head:

ب- ارتفاع التفريغ (P9) Discharge Head

وهو إجمالي المسافة الرأسية بالقدم

من منتصف المضخة إلى نقطة التفريغ الحر،

وستكون لمثالنا على النحو التالي:



$$P_9 \equiv 15 + 90 + 4 \equiv 109m$$

$$P_9 \equiv 49.2 + 295.22 + 13.22 \equiv 357.64ft$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

1- الارتفاع الثابت (P11) Static Head:

ج- ارتفاع الضغط (P10) Pressure Head

في حالة كان الضغط المطلوب عند التفريغ أكبر من الضغط الجوي (مثال حالة مرشات) فيجب أن تكون المضخة قادرة على توفير هذا الضغط، ويتم إضافة هذا الضغط على شكل ارتفاع بالقدم ويمكن أن يتم إضافة 10 متر لكل بار ضغط جوي. في المثال الموضح في الشكل السابق يتضح أن التفريغ مباشرة إلى الخزان وبالتالي فإن ارتفاع الضغط يساوي الصفر

$$P_{100} \equiv 0 \text{ ft}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

1- الارتفاع الثابت (P11): Static Head

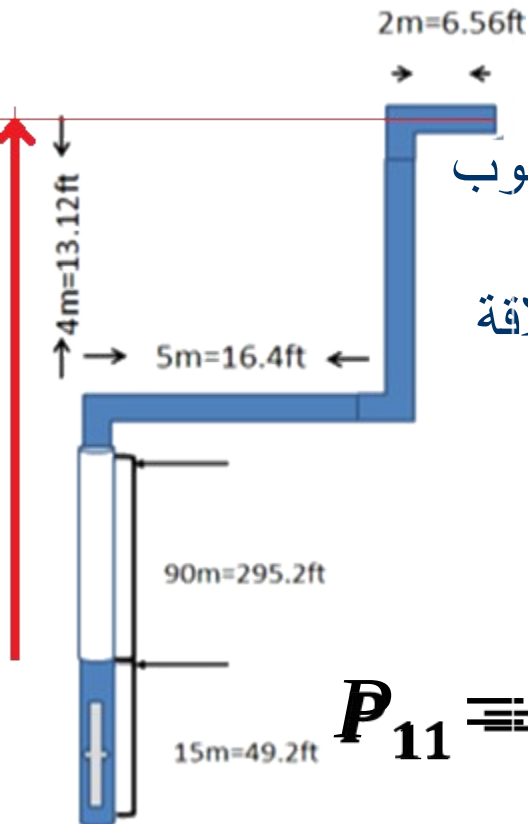
إجمالي الارتفاع الثابت: وهو إجمالي الارتفاع المطلوب لرفع الماء إلى النقطة المطلوبة وبالضغط المطلوب، ويمكن حساب إجمالي الارتفاع الثابت باستخدام العلاقة

$$P_{11} \equiv P_{10} \mp P_9 = P_8 \text{ التالية:}$$

وستكون لمثالنا على النحو التالي:

$$P_{11} \equiv 109 \mp 0 = 15 \equiv 94 \text{ m}$$

$$P_{11} \equiv 357.51 \mp 0 - 49.2 \equiv 308.32 \text{ ftf}$$



تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

2- الارتفاع الديناميكي المتغير (P15) Dynamic Head

أ- ارتفاع السرعة (P12) Velocity Head

ب- إجمالي الطول المكافئ (P13) Total equivalent length

ج- ارتفاع الاحتكاك (P14) Friction Head

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

2- الارتفاع الديناميكي المتغير (P15) Dynamic Head

أ. ارتفاع السرعة (P12) Velocity Head:

ويمثل الارتفاع الذي يجب أن تتحمله المضخة لتحريك الماء خلال الماسورة وبسرعة معينة، ويمكن أن يتم إيجاد هذا الارتفاع باستخدام العلاقة التالية:

$$P_{12} = 0.0155 \times V_7^2 \text{ ft}$$

وعادة ما تكون هذه القيمة صغيرة جداً ويمكن إهمالها. وستكون لمثالنا على النحو التالي:

$$P_{12} = 0.0155 \times 7.888^2 = 0.962 \text{ ft}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثا: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

2- الارتفاع الديناميكي المتغير (P15) Dynamic Head

ب- إجمالي الطول المكافئ (P13) Total equivalent length

وهو طول الماسورة الممتدة من المضخة إلى نقطة التفريغ مضافا إليه الطول المكافئ لبقية مكونات الماسورة من أنواع وغيرها والتي تحسب من الجداول.

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثا: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

2- الارتفاع الديناميكي المتغير (P15) Dynamic Head

ب- إجمالي الطول المكافئ (P13) Total equivalent length

$$P_{EHL} = 300 \text{ ft}$$

والجدول الاتي يوضح قيم الارتفاع التي تسببها التركيب.

Size of Fitting, Inches	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"
90° Ell	1.5	2.0	2.7	3.5	4.3	5.5	6.5	8.0	10.0
45° Ell	0.8	1.0	1.3	1.7	2.0	2.5	3.0	3.8	5.0
Long Sweep Ell	1.0	1.4	1.7	2.3	2.7	3.5	4.2	5.2	7.0
Close Return Bend	3.6	5.0	6.0	8.3	10.0	13.0	15.0	18.0	24.0
Tee—Straight Run	1	2	2	3	3	4	5		
Tee—Side Inlet or Outlet	3.3	4.5	5.7	7.6	9.0	12.0	14.0	17.0	22.0
Globe Valve Open	17.0	22.0	27.0	36.0	43.0	55.0	67.0	82.0	110.0
Angle Valve Open	8.4	12.0	15.0	18.0	22.0	28.0	33.0	42.0	58.0
Gate Valve—Fully Open	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.3
Check Valve (Swing)	4	5	7	9	11	13	16	20	26
Check Valve (Spring)	4	6	8	12	14	19	23	32	43

في مشروعنا يوجد ثلاث ركب 90

درجة وقطر الماسورة 4inch

فيكون الارتفاع الاضافي الناتج عن

كل ركبة من الجدول يساوي 10 ft

لكل ركبة وهذا يعني 30 ft للثلاثة

الركب ذو ال 90 درجة

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

2- الارتفاع الديناميكي المتغير (P15) Dynamic Head

ب- إجمالي الطول المكافئ (P13) Total equivalent length

يكون إجمالي الطول المكافئ : هو حاصل جمع ارتفاع التفريغ P9 مع الطول الأفقي للماسورة Paz ومع الارتفاع الإضافي الناتج عن كل ركبة

$$P_{gz} = 16.4 + 6.56 = 22.96ft$$

$$P_{13} \equiv P_{EHL} + P_{99} + P_{az}$$

$$P_{13} \equiv 30 + 357.51 + 22.96 \equiv 410.48ft$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

2- الارتفاع الديناميكي المتغير (P15) Dynamic Head

ج- ارتفاع الاحتكاك (P14) Friction Head

بالإضافة للطاقة المطلوبة للمضخة لرفع الماء يجب أن تكون المضخة قادرة على التغلب على الفقد الناتج عن الاحتكاك في الماسورة والأكواع والناتج عن تدفق الماء في الماسورة. لذلك يجب إضافة الارتفاع الناتج عن الاحتكاك لكافة المكونات في الماسورة من بدايتها إلى نهايتها.

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثا: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

2- الارتفاع الديناميكي المتغير (P15) Dynamic Head

ج- ارتفاع الاحتكاك (P14) Friction Head

يتم إيجاد فقد الاحتكاك **friction loss per 100 ft** من العلاقة التالية:

$$H_{ff} = 0.2088 \times \left(\frac{100}{C} \right)^{1.852} \times \frac{P_{55}^{1.852}}{P_{66}^{4.8666}}$$

حيث أن C معامل احتكاك الماسورة المستخدمة وفي مثالنا C=100

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

2- الارتفاع الديناميكي المتغير **Dynamic Head (P15)**

ج- ارتفاع الاحتكاك **Friction Head(P14)**

حيث أن C معامل احتكاك الماسورة المستخدمة وفي مثالنا C=100

$$H_f = 0.2088 \times \frac{(309)^{1.852}}{(44)^{4.866}} = 10.0111 \text{ ft}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثا: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

2- الارتفاع الديناميكي المتغير (P15) Dynamic Head

ج- ارتفاع الاحتكاك (P14) Friction Head

يتم إيجاد الارتفاع الناتج عن الاحتكاك باستخدام العلاقة التالية:

$$P_{14} = \frac{P_{13}}{100} \times H_f \text{ ft}$$

وستكون لمثالنا على النحو التالي:

$$P_{14} = \frac{410.48}{100} \times 1000 \text{ ft} = 4104.8 \text{ ft}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

2- الارتفاع الديناميكي المتغير (P15) Dynamic Head

إجمالي الارتفاع الديناميكي المتغير وهو إجمالي الارتفاع الناتج عن السرعة بالإضافة إلى الارتفاع الناتج عن الاحتكاك ويمكن حسابه بالعلاقة التالية:

$$P_{15} \equiv P_{12} + P_{14} \text{ ft}$$

وستكون لمثالنا على النحو التالي:

$$P_{15} \equiv 0.962 + 441.11 = 442 \text{ ft}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

ثالثاً: حساب متطلبات ارتفاع الضخ

إجمالي ارتفاع النظام:

وهو حاصل جمع الارتفاع الثابت مع الارتفاع المتغير ويمكن حسابه بالعلاقة التالية:

$$P_{166} \equiv P_{111} + P_{155} \text{ ft}$$

وستكون لمثالنا على النحو التالي:

$$P_{16} \equiv 308.32 + 42 \equiv 350.32 \text{ ft} \equiv 107 \text{ m}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

رابعاً: حساب قدرة مضخة الطاقة الشمسية.

يتم اختيار المضخة المناسبة من الكتالوجات وفق الحسابات السابقة لمعدل التدفق والارتفاع الكلي. كما يمكن استخدام العلاقة التالية لحساب القدرة التقديرية للمضخة:

$$P_{\text{pump}} = \frac{m \times g \times h}{\eta \times 3600} = \frac{P_{\text{55}} \left(\frac{l}{h} \right) \times g \times P_{\text{16}}}{\eta \times 3600} = w \cdot h$$

m : كتلة الماء (من معدل التدفق)

g : عجلة الجاذبية الأرضية

h : الارتفاع

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

رابعاً: حساب قدرة مضخة الطاقة الشمسية.

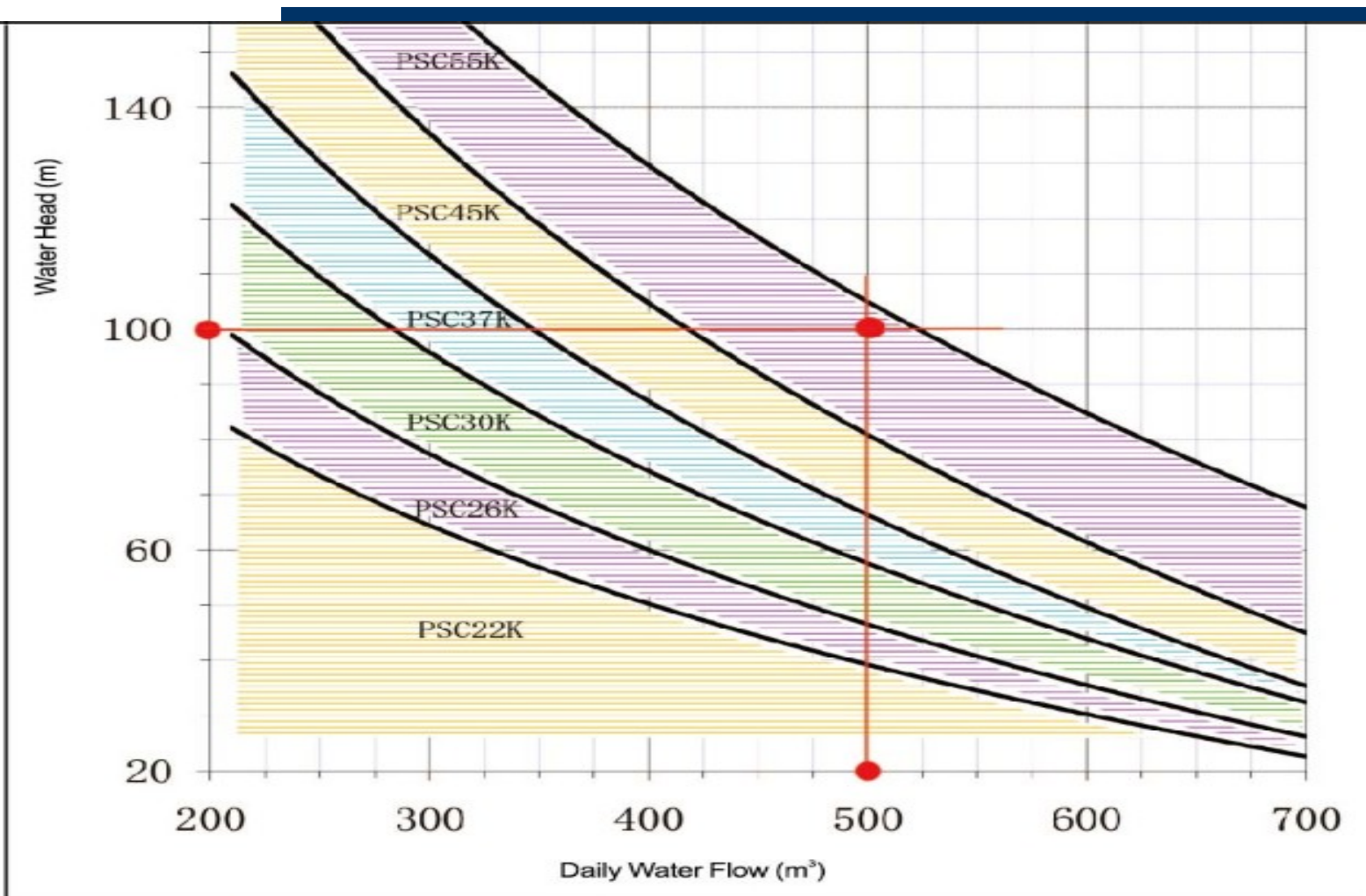
وستكون لمثالنا على النحو التالي:

$$P_{pump} = \frac{40000000 \times 9.8 \times 10^7}{0.5 \times 3600 \times 5.7} \equiv 32.3 \text{ kw.h}$$

حيث الكتلة (M) وعجلة الجاذبية الأرضية ((g وارتفاع النظام (H) وكفاءه المضخة (0.6) .

نختار مضخة اكبر من 32.312 Kw.

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.



رابعاً:
نختار مد

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

رابعاً: حساب قدرة مضخة الطاقة الشمسية.

حسب المنحنى السابق نجد أن قدرة المضخة التي تعطي معدل تدفق يومي يساوي $400 \text{ m}^3/\text{day}$ تقع بين المضخة التي قدرتها PSC 45KW (45K) والمضخة التي قدرتها 55KW رقم (PSC 55K) لذلك نقوم باختيار المضخة ذات القدرة الأعلى من أجل إعطاء معدل التدفق اليومي المطلوب وايضا احتياطي مستقبلي لانخفاض مستوى الماء في البئر.

$$P_{\text{Pump}} = 55 \text{ kw}$$

المضخة من شركة **Solartech**

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

1- حساب القدرة اللازمة من الألواح . (P_{pv})

2- اختيار مواصفات اللوح.

3- اختيار مواصفات انفرتر MPPT.

4- حساب عدد الألواح.

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

1- حساب القدرة اللازمة من الألواح . (P_{pv}) ويتم بحساب الآتي:

أ- حساب معامل الهبوط في القدرة بسبب الحرارة $(Lp1)$

ب- حساب معدل الإشعاع المتاح (Gp)

ج- حساب معدل الهبوط في الأسلاك $(Lp2)$

د- حساب القدرة اللازمة من الألواح (P_{pv})

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خطوة 1: حساب حجم مصفوفة الألواح.

11- حساب القدرة اللازمة من الألواح . (P_{pv}) ويتم بحساب الآتي:

أ- حساب معامل الهبوط في القدرة بسبب الحرارة (L_{p1})

حيث δ معدل هبوط القدرة لذلك لوحه جئنا بـ 0.5% و T درجة حرارة الألواح الشمسية لا يتجاوز 70 درجة مئوية تقريباً
قيمة 0.5% 50% من القدرة لوح.

$$L_{p1} = (T - 25) \times \delta$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

1- حساب القدرة اللازمة من الألواح . (P_{pv}) ويتم بحساب الآتي:

أ- حساب معامل الهبوط في القدرة بسبب الحرارة (L_{p1})

تصل درجة حرارة الألواح في مأرب تقريبا إلى حوالي $T=69\text{ C}$ لذا:

$$L_{p1} \equiv (69 - 25) \times \frac{0.5}{100} \equiv 0.22$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

1- حساب القدرة اللازمة من الألواح . (P_{pv}) ويتم بحساب الآتي:

ب- حساب معدل الإشعاع المتاح (G_p)

بما أن طقس مأرب مشبع بالغبار فأن الإشعاع المتاح سيقبل عن 1000 وات بمقدار معين ليصل تقريبا لقيمة 900 وات لذا فإن معدل الإشعاع المتاح هو:

$$G_p \equiv \frac{900}{1000} \equiv 0.9$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

1- حساب القدرة اللازمة من الألواح . (P_{pv}) ويتم بحساب الآتي:

ج- حساب معدل الهبوط في الأسلاك (L_{p2})

يتم أخذه تقريبا:

$$L_{p2} \equiv 0.05$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

1- حساب القدرة اللازمة من الألواح . (P_{pv}) ويتم بحساب الآتي:

د- حساب القدرة اللازمة من الألواح (P_{pv})

وتساوي حاصل قسمة قدرة المضخة مقسومة على المعاملات السابقة كما يلي:

$$P_{pv} = \frac{P_{pump}}{(1 - L_{p1}) \times (1 - L_{p2}) \times G_p}$$

$$P_{pv} = \frac{55 \text{ kw}}{(1 - 0.22) \times (1 - 0.05) \times 0.9} = 82.5 \text{ kw}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

2- اختيار مواصفات اللوح.

يتم اختيار المواصفات التالية:

قدرة اللوح = 315 W (72 خلية) له المواصفات الآتية:

$$V_{mp} = 36.8 \text{ V} , V_{o.c} = 45.1 \text{ V} , I_{mp} = 8.56 \text{ A}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

3- اختيار مواصفات انفرتر MPPT.

يتم اختيار المواصفات التالية:

قدرة الانفرتر = قدرة المضخة * 1.3

$$P_{inv} = 1.3 \times P_{pump} = 555 \text{ kw} \times 1.3 \approx 755 \text{ kw};$$

يتم اختيار الانفرتر ذو المواصفات التالية وفق الكاتلوج:

$$\text{MPPT Voltage} = (V_{min} - V_{max}) = (480 - 600) \text{ V}$$

$$\text{Input DC Voltage} = (V_{DCmin} - V_{DCmax}) = (450 - 750) \text{ V}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.
3- اختيار مواصفات انفرتر MPPT.

SGY30KH	30	450-750	480-600	3PH 380	0-50/60	39	26	3PH 380
SGY37KH	37	450-750	480-600	3PH 380	0-50/60	45	30	3PH 380
SGY45KH	45	450-750	480-600	3PH 380	0-50/60	56	37	3PH 380
SGY55KH	55	450-750	480-600	3PH 380	0-50/60	68	45	3PH 380
SGY75KH	75	450-750	480-600	3PH 380	0-50/60	98	65	3PH 380
SGY90KH	90	450-750	480-600	3PH 380	0-50/60	105	75	3PH 380
SGY100KH	100	450-750	480-600	3PH 380	0-50/60	113	90	3PH 380
SGY120KH	120	450-750	480-600	3PH 380	0-50/60	145	110	3PH 380
SGY150KH	150	450-750	480-600	3PH 380	0-50/60	165	130	3PH 380
SGY225KH	225	450-750	480-600	3PH 380	0-50/60	225	200	3PH 380

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

4- حساب عدد الألواح. ويتم كما يلي:

أ- حساب عدد الألواح في الصف الواحد:

ويساوي حاصل قسمة النطاق الأقصى لانفرتر MPPT على الجهد الأقصى للوح

$$N_s \equiv \frac{(V_{max})_{MPPT}}{(V_{mp})_{PV}} = \frac{600}{336.8} \approx 17 \text{ PV}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

4- حساب عدد الألواح. ويتم كما يلي:

أ- حساب عدد الألواح في الصف الواحد:

$$N_s \equiv 17 PV$$

يجب ألا يتعدى جهد الدائرة المفتوحة لهذه الألواح في الصف الواحد الحد الأقصى لجهد $V_{DCmax}=750v$ في الأنفرتر و هو أعلى جهد يتحمله ال MPPT ويفصل المنظومة بعد تجاوزه.

$$V_{DC} \equiv N_s \times (V_{oc})_{PV} \equiv 17 \times 45.1 \equiv 766 \text{ Volt}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

$$N_s \equiv 16 PV$$

$$V_{Dc} = 766 Volt$$

$$V_{DcMax} = 750 Volt$$

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

4- حساب عدد الألواح. ويتم كما يلي:

أ- حساب عدد الألواح في الصف الواحد:

نلاحظ أن جهد الصف الواحد تجاوز الجهد الأقصى للإنفرتر. لذا يمكن انقاص لوح من الصف ونعيد الحساب.

$$V_{Dc} \equiv N_s \times (V_{oc})_{PV} \equiv 16 \times 45.1 \equiv 721.6 Volt$$

وهذا ضمن النطاق لكن هل مازلنا ضمن الحد الأدنى من نطاق V_{mppt}

وهو ضمن النطاق

$$V_{MPPT} \equiv 16 \times 366.8 \equiv 5888.6 V$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خطوة 43: حساب حجم مصفوفة الألواح.

44. حساب عدد الألواح. ويتم كما يلي:

أ. حساب عدد الألواح في الصف الواحد:

لكن لا ينبغي بألن جهد V_{mp} للوح يتناقص بالحرارة لذا يجب أن نحسب الهبوط بالجهد نتيجة الحرارة:

حيث β هو معامل الجهد لكل درجة مئوية واحدة في الألواح الشمسية لو يتجاهلوا تقريبا قيمة β هي 0.33% من الجهد اللوح.

$$L_v = (T - 25) \times \beta \times W_{mp}$$

$$L_v = (69 - 25) \times \frac{0.00333}{1000} \times 36.8 = 5.343 V$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

4- حساب عدد الألواح. ويتم كما يلي:

أ- حساب عدد الألواح في الصف الواحد:

$$L_v = (609 - 25) \times \frac{00333}{1000} \times 36.8 = 5.343 V$$

يصبح جهد اللوح الأدنى بسبب الحرارة:

$$V_{mp} = 31.45 V$$

لكن هل مازلنا ضمن الحد الأدنى من نطاق V_{mppt}

$$V_{MPPT} = 16 \times 31.45 = 503.3 V$$

وهو ضمن النطاق

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

4- حساب عدد الألواح. ويتم كما يلي:

ب- حساب عدد الصفوف المربوطة توازي:

$$P_{1Row} \equiv 315 \times 16 \equiv 5040 \text{ watt} \quad \text{قدرة الصف الواحد:}$$

عدد الصفوف توازي = قدرة الألواح المطلوبة / قدرة الصف الواحد

$$N_p \equiv \frac{82500}{5040} \equiv 16.337 \approx 17 \text{ column} \quad \text{عدد الألواح الكلي:}$$

$$N = N_{pp} \times N_{ss} = 16 \times 17 = 272 \text{ Panel}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

4- حساب عدد الألواح. ويتم كما يلي:

ب- حساب عدد الصفوف المربوطة توازي:

القدرة الكلية = قدرة الصف الواحد * عدد الصفوف

$$P_{PVT} = P_{1Row} \times N_p = 17 \times 5040 = 85680 \text{ watt}$$

مقدار الزيادة عن القدرة المطلوبة يساوي:

$$\Delta P_{PV} = P_{PVT} - P_{PV} = 85680 - 82500 = 3180 \text{ watt}$$

نلاحظ ان مقدار الزيادة كبير نسبة للقدرة المطلوبة (82500). وهذا يعني زيادة 10
الواح لذا يجب أن نغير الألواح بحيث نقلل من قدرتها ولا نغير قيمة جهديها

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

4- حساب عدد الألواح. ويتم كما يلي:

إعادة الحساب:

نلاحظ ان مقدار الزيادة كبير نسبة للقدرة المطلوبة (82500). وهذا يعني زيادة 10
الواح لذا يجب أن نغير الألواح بحيث نقلل من قدرتها ولا نغير قيمة جهديها
قدرة اللوح = 300 W (72 خلية) له المواصفات الآتية:

$$V_{mp} = 36.8 \text{ V} , V_{o.c} = 45.1 \text{ V} , I_{mp} = 8.56 \text{ A}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

4- حساب عدد الألواح. ويتم كما يلي:

إعادة الحساب:

$$P_{1Row} \equiv 300 \times 16 \equiv 4800 \text{ watt}$$

قدرة الصف الواحد:

عدد الصفوف توازي = قدرة الألواح المطلوبة / قدرة الصف الواحد

$$N_p \equiv \frac{82500}{4800} \equiv 17.188 \approx 17 \text{ column}$$

عدد الألواح الكلي:

$$N = N_{pp} \times N_{ss} = 16 \times 17 = 272 \text{ Panel}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

4- حساب عدد الألواح. ويتم كما يلي:

إعادة الحساب:

القدرة الكلية = قدرة الصف الواحد * عدد الصفوف

$$P_{PVT} = P_{1Row} \times N_p = 17 \times 4800 = 81600 \text{ watt}$$

مقدار النقص عن القدرة المطلوبة يساوي:

$$\Delta P_{PDV} = P_{PVT} - P_{PDV} = 81600 - 82500 = -900 \text{ watt}$$

نلاحظ ان مقدار النقص كبير نسبة للقدرة المطلوبة (82500). وهذا يعني نقص 3
الواح لذا يجب أن نغير الألواح بحيث نقلل من قدرتها ولا نغير قيمة جهديها

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

4- حساب عدد الألواح. ويتم كما يلي:

إعادة الحساب2:

نلاحظ ان مقدار النقص كبير نسبة للقدرة المطلوبة (82500). وهذا يعني نقص 3
الواح لذا يجب أن نغير الألواح بحيث نقلل من قدرتها ولا نغير قيمة جهديها
قدرة اللوح = 325 W (72 خلية) له المواصفات الآتية:

$$V_{mp} = 36.8 \text{ V} , V_{o.c} = 45.1 \text{ V} , I_{mp} = 8.56 \text{ A}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

4- حساب عدد الألواح. ويتم كما يلي:

إعادة الحساب:2:

$$P_{1Row} \equiv 325 \times 16 \equiv 5200 \text{ watt}$$

قدرة الصف الواحد:

عدد الصفوف توازي = قدرة الألواح المطلوبة / قدرة الصف الواحد

$$N_p \equiv \frac{82500}{4800} \equiv 15.877 \approx 16 \text{ column}$$

عدد الألواح الكلي:

$$N = N_{pp} \times N_{ss} = 16 \times 16 = 256 \text{ Panel}$$

تصميم أنظمة الضخ الكهروشمسية.

خامسا: حساب حجم مصفوفة الألواح.

4- حساب عدد الألواح. ويتم كما يلي:

إعادة الحساب:2:

القدرة الكلية = قدرة الصف الواحد * عدد الصفوف

$$P_{PVT} = P_{1Row} \times N_p = 16 \times 5200 = 83200 \text{ watt}$$

مقدار النقص عن القدرة المطلوبة يساوي:

$$\Delta P_{PDV} = P_{PVT} - P_{PDV} = 83200 - 82500 = 700 \text{ watt}$$

نلاحظ ان مقدار الزيادة قليل نسبة للقدرة المطلوبة (82500). وهذا يعني زيادة 2

الواح وهو عدد صغير مقارنة بعدد الالواح الكلي ((256 Panels